

Cáncer testicular de células germinales: organización del tratamiento quirúrgico y sistémico (NCCN v2.2026)

† = complemento farmacológico, fisiológico o clínico general, no contenido en la guía fuente de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Todo lo demás proviene de la guía. Categorías de evidencia y consenso de la NCCN: 1 (evidencia alta, consenso ≥85%), 2A (evidencia menor, consenso ≥85%; categoría por defecto), 2B (consenso 50–85%).

Abreviaturas

- **AFP:** alfafetoproteína
- **AJCC:** American Joint Committee on Cancer
- **AP-PA:** anteroposterior-posteroanterior
- **AUC:** área bajo la curva
- **β-hCG:** subunidad β de la gonadotropina coriónica humana
- **BEP:** bleomicina, etopósido y cisplatino
- **C/A/P:** tórax, abdomen y pelvis
- **CAV:** ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina
- **CBOP/BEP:** carboplatino, bleomicina, vincristina y cisplatino, seguido de BEP
- **CTV:** volumen blanco clínico
- **3D-CRT:** radioterapia conformacional tridimensional
- **D15%:** dosis recibida por el 15% del volumen
- **D50%:** dosis recibida por el 50% del volumen
- **dMMR:** deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento
- **ENT:** tumor neuroectodérmico de tipo embrionario
- **EORTC:** European Organisation for Research and Treatment of Cancer
- **EP:** etopósido y cisplatino
- **EPOC:** enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- **G-CSF:** factor estimulante de colonias de granulocitos
- **GCNIS:** neoplasia de células germinales in situ
- **GEMOX:** gemcitabina y oxaliplatino
- **GTV:** volumen tumoral macroscópico
- **hCG:** gonadotropina coriónica humana
- **HR:** razón de riesgos
- **IC:** intervalo de confianza
- **IE:** ifosfamida y etopósido
- **IGCCCG:** Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales
- **IHQ:** inmunohistoquímica
- **ILV:** invasión linfovascular
- **IM:** por vía intramuscular
- **IMRT:** radioterapia de intensidad modulada
- **IV:** por vía intravenosa
- **LDH:** lactato deshidrogenasa
- **LSN:** límite superior de la normalidad

- **MMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento
 - **MSI**: inestabilidad de microsatélites
 - **MSI-H**: alta inestabilidad de microsatélites
 - **MV**: megavoltios
 - **NCCN**: National Comprehensive Cancer Network
 - **NCDB**: National Cancer Database
 - **NGS**: secuenciación de nueva generación
 - **OMS**: Organización Mundial de la Salud
 - **OncoTESE**: extracción testicular de espermatozoides en el paciente oncológico
 - **PET-FDG**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa
 - **PET-FDG/TC**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
 - **PNET**: tumor neuroectodérmico primitivo
 - **PTV**: volumen blanco de planificación
 - **QT**: quimioterapia
 - **QTDA**: quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos
 - **RM**: resonancia magnética
 - **RPLND**: linfadenectomía retroperitoneal
 - **RT**: radioterapia
 - **SAKK**: Swiss Group for Clinical Cancer Research
 - **SG**: supervivencia global
 - **SLE**: supervivencia libre de enfermedad
 - **SLP**: supervivencia libre de progresión
 - **SLR**: supervivencia libre de recaída
 - **SWENOTECA**: Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group
 - **TC**: tomografía computarizada
 - **TC/RM**: tomografía computarizada o resonancia magnética
 - **TCG**: tumor de células germinales
 - **TCGNS**: tumor de células germinales no seminomatoso
 - **TFG**: tasa de filtración glomerular
 - **TI-CE**: paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas
 - **TIP**: paclitaxel, ifosfamida y cisplatino
 - **TMB**: carga mutacional tumoral
 - **TMB-H**: carga mutacional tumoral alta
 - **TNM**: tumor, ganglios, metástasis
 - **TNM-S**: tumor, ganglios, metástasis y marcadores séricos
 - **TRISST**: Trial of Imaging and Schedule in Seminoma Testis
 - **TSS**: cirugía conservadora del testículo
 - **VeIP**: vinblastina, ifosfamida y cisplatino
 - **VIP**: etopósido, ifosfamida y cisplatino
 - **VO**: por vía oral
-

1. Epidemiología, etiología y factores de riesgo

Conducta

- Sospechar tumor de células germinales (TCG) en varón joven (pico 20–34 años) con masa testicular.
- Interrogar antecedente personal o familiar de cáncer testicular y criptorquidia.
- Considerar medición basal de la función gonadal (testosterona, eje gonadal) antes del tratamiento.
- Si la ecografía muestra testículo contralateral criptorquídico, con atrofia marcada o con masa sospechosa → considerar exploración inguinal contralateral (ver 3.3).

Fundamento

- El cáncer testicular representa <1% de los cánceres nuevos; la mayoría se diagnostica entre los 20 y 34 años. La incidencia global aumenta de forma sostenida desde hace varias décadas; proyección EE. UU. 2026: 9810 casos nuevos y 630 muertes, reflejo de una supervivencia relativa a 5 años ≈94%.
- Factores de riesgo identificados: antecedente personal o familiar de cáncer testicular y criptorquidia.
- Lesión precursora: neoplasia de células germinales in situ (GCNIS), término de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016 y origen de los tumores de células germinales (TCG) invasivos pospuberales. Los TCG no relacionados con GCNIS (tipo prepuberal) son biológicamente distintos y se manejan de forma diferente.
- La población con cáncer testicular tiene tasas más altas de hipogonadismo: justifica la evaluación gonadal basal y es causa de falsos positivos de subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG; ver 2.2).
- Los TCG pueden originarse en sitios extragonadales (habitualmente retroperitoneo o mediastino); se tratan igual que los testiculares en cuanto a terapia sistémica y manejo de masas residuales, pero por su rareza deben referirse a centros de alto volumen.

2. Clasificación histopatológica y marcadores tumorales

2.1 Clasificación histopatológica

Conducta

- Los tumores de células germinales (TCG) constituyen el 95% de los tumores malignos testiculares; se dividen en dos grupos terapéuticos: **seminoma puro** y **no seminoma (tumor de células germinales no seminomatoso [TCGNS])**.
- **Seminoma puro** = histología de seminoma puro y alfafetoproteína (AFP) sérica normal (la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana [β -hCG] puede estar elevada).
- **Se manejan como TCGNS:**
 - Tumores mixtos seminoma/no seminoma.
 - Histología de seminoma con AFP elevada (pre o post-orquiectomía) o persistentemente en ascenso.
 - Histología de seminoma con β -hCG ≥ 5000 UI/L → tratar como TCGNS de riesgo intermedio o alto según el nivel de β -hCG.
- Subtipos no seminomatosos: carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumor del saco vitelino y teratoma; la mayoría de los TCGNS son mixtos.
- El informe patológico **debe** consignar la presencia de malignidad de tipo somático en un teratoma. No es obligatorio informar anaplasia (seminoma o tumor espermatocítico) ni distinguir teratoma maduro

de inmaduro.

- Fuera del alcance de la guía: TCG pediátricos y tumores del estroma (Leydig, Sertoli; <5% de los casos, biología e historia natural distintas).

Fundamento

- Seminoma y no seminoma aparecen con frecuencia similar; el no seminoma es más agresivo y suele contener múltiples tipos celulares. Cuando coexisten seminoma y elementos no seminomatosos, el manejo es el del no seminoma.
- Teratoma maduro vs inmaduro: sin impacto en el tratamiento ni importancia pronóstica demostrable.
- **Teratoma con malignidad de tipo somático** (antes "teratoma transformado"): el teratoma contiene un componente de cáncer somático (sarcoma, adenocarcinoma). Se maneja de forma distinta porque es resistente a la quimioterapia (QT; ver 7.13).
- Los teratomas prepuberales, ocasionalmente diagnosticados en adultos, son biológicamente distintos, menos agresivos y se manejan de otra forma.
- Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016: clasificación patogénica basada en neoplasia de células germinales in situ (GCNIS); distinción entre tumores de células germinales (TCG) derivados de GCNIS (pospuberales) y no relacionados con GCNIS (prepuberales); el "seminoma espermatocítico" se renombró **tumor espermatocítico** para evitar confusión con el seminoma usual.
- La subclasificación pT1a/pT1b (corte 3 cm) se aplica solo al seminoma puro. Los TCG no se gradúan.

2.2 Marcadores tumorales séricos (AFP, β -hCG, LDH)

Conducta: cuándo medir

- Antes **y** después de la orquiectomía: la estadificación según el sistema tumor, ganglios, metástasis (TNM) se basa en los valores **post-orquiectomía**.
- Si estaban elevados antes de la orquiectomía: determinaciones seriadas para establecer trayectoria y, si descienden, su nadir. Vida media esperada: **alfafetoproteína (AFP) 5–7 días; subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) ≤ 3 días**. Un descenso más lento de lo esperado indica enfermedad metastásica.
- Para la clasificación de riesgo del Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG) se usa el valor del **día 1 del ciclo 1** de la quimioterapia (QT) de primera línea.
- AFP y β -hCG: antes y después de cada tratamiento y durante todo el seguimiento. La lactato deshidrogenasa (LDH) **no** se usa para monitorizar recaída ni respuesta.
- β -hCG: análisis cuantitativo de la subunidad β .

Conducta: interpretación y umbrales

- Alfafetoproteína (AFP) levemente elevada, **no ascendente**, <20 ng/mL: no atribuirla a tumor de células germinales (TCG) ni basar el tratamiento solo en ella.
- Subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) levemente elevada (en general <20 UI/L): completar estudio antes de tratar (hipogonadismo, hipertiroidismo, consumo de cannabis). En elevación leve de causa no aclarada puede administrarse **testosterona cipionato 300 mg por vía intramuscular (IM)** para excluir hipogonadismo como causa.
- Sospecha de falso positivo de β -hCG sin evidencia radiológica de enfermedad: repetir con **otro ensayo** (anticuerpos heterófilos pueden producir falsos positivos >400 UI/L).
- Lactato deshidrogenasa (LDH): no tomar decisiones con elevación leve (<2.5 $\times$ límite superior de la normalidad [LSN]) aislada; no tratar recaída ni enfermedad sistémica si la única evidencia es LDH elevada.
- Cautela cuando solo un marcador está levemente elevado.

- Elevación **sostenida y ascendente** en mediciones seriadas = patrón de enfermedad metastásica.

Fundamento por marcador

Alfafetoproteína (AFP)

- Asociada sobre todo a tumor del saco vitelino; también puede elevarse en carcinoma embrionario y teratoma.
- El seminoma **no produce AFP**: una AFP elevada pre o post-orquiectomía indica elementos no seminomatosos (salvo otra causa identificable, p. ej., hepatopatía) y convierte en tumor de células germinales (TCG) mixto un tumor leído como seminoma puro.
- Una minoría de personas tiene AFP crónicamente elevada de forma leve; si la AFP de un tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) metastásico es la causa, la AFP típicamente asciende de forma constante. Una AFP levemente elevada y estable no connota no seminoma: esos pacientes pueden tratarse como seminoma.
- Otras causas: hepatocarcinoma y carcinoma gástrico.
- Alfafetoproteína (AFP) >10,000 ng/mL (TCGNS) → resonancia magnética (RM) cerebral.

Subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG)

- Es el marcador elevado con mayor frecuencia; puede elevarse tanto en seminoma como en no seminoma.
- Seminoma con β -hCG >1000 UI/L: considerar no seminoma, revisar de nuevo la pieza quirúrgica con patología y discutir con un centro de alto volumen.
- Elevaciones leves a moderadas (S1) no se usan para estratificar el seminoma puro; 5000 UI/L (corte de S2) no se considera compatible con seminoma puro. La β -hCG sola no debe usarse para estadificar ni estratificar el riesgo del seminoma puro.
- Imagen normal (estadio I) con β -hCG ascendente o persistentemente elevada = enfermedad metastásica (estadio IS). En estadio II–III, β -hCG post-orquiectomía >1000 UI/L puede indicar componente no seminomatoso.
- β -hCG post-orquiectomía >5000 UI/L → resonancia magnética (RM) cerebral (riesgo aumentado de metástasis cerebrales).
- Falsos positivos: hipogonadismo, hipertiroidismo, cannabis, anticuerpos heterófilos; también se eleva en linfoma, cáncer de vejiga y adenocarcinomas (no es específica de tumor de células germinales [TCG]).
- † En el hipogonadismo primario, la pérdida de retroalimentación negativa de la testosterona aumenta la secreción hipofisaria de gonadotropinas, incluida una pequeña cantidad de gonadotropina coriónica humana (hCG) hipofisaria; la testosterona exógena restablece la supresión del eje y, si la β -hCG se normaliza, confirma el origen hipofisario (no tumoral).
- Coriocarcinoma predominante con β -hCG muy alta y metástasis pulmonares o cerebrales grandes: riesgo de **hemorragia** tras iniciar la quimioterapia (QT) → vigilancia más estrecha y mayor soporte.

Lactato deshidrogenasa (LDH)

- Útil para pronóstico y para estratificar el riesgo al iniciar quimioterapia (QT) de primera línea en tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) diseminado.
- Elevada en ~50% de los pacientes con cáncer testicular avanzado, pero es menos específica que alfafetoproteína (AFP) y subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG); múltiples condiciones benignas la elevan y los falsos positivos son frecuentes (por eso no sirve para monitorizar recaída).
- En seminoma estadio II–III de buen riesgo, LDH >2.5 × límite superior de la normalidad (LSN) es un signo pronóstico adverso (ver 4 y 6.5).

3. Diagnóstico, abordaje quirúrgico inicial y estadificación

3.1 Presentación clínica

Conducta

- Nódulo, masa, aumento de volumen o induración testicular, doloroso o indoloro.
- Molestia o tumefacción testicular que simula epididimitis u orquitis: **nunca** está justificada una prueba con antibióticos ante una masa sospechosa de tumor de células germinales (TCG); solo puede considerarse si hay dolor **sin masa** tras el estudio.
- Presentaciones por diseminación: adenopatías cervicales bajas o supraclaviculares, masa retroperitoneal, ginecomastia, trombosis venosa o tromboembolia pulmonar.

3.2 Estudio inicial ante masa testicular sospechosa (TEST-1)

Conducta

- Historia clínica y exploración física.
- **Ecografía testicular transescrotal con Doppler.**
- Alfafetoproteína (AFP), subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) cuantitativa, lactato deshidrogenasa (LDH), perfil químico.
- Considerar niveles basales de función gonadal.
- Considerar tomografía computarizada (TC) de abdomen/pelvis con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste **antes** de la orquiectomía, solo si no la retrasa.
- Discutir banco de semen (si está clínicamente indicado) y prótesis testicular.
- Anomalías testiculares bilaterales → considerar exploración inguinal del testículo contralateral.

Fundamento

- La ecografía confirma la masa, determina si es intra o extratesticular y explora el testículo contralateral. Los tumores de células germinales (TCG) son típicamente **heterogéneos, hipoecoicos y vascularizados**.
- La imagen prequirúrgica se prefiere porque los cambios posoperatorios pueden dificultar la interpretación de estudios posteriores; es una preocupación menor que no debe retrasar la orquiectomía.
- **No realizar biopsia transescrotal:** la violación del escroto aumenta el riesgo de recurrencia local o regional atípica y complica el manejo. † El testículo drena linfáticamente al retroperitoneo (siguiendo los vasos gonadales), mientras que la piel escrotal drena a los ganglios inguinales; la violación escrotal abre esta segunda vía de diseminación.

3.3 Abordaje quirúrgico inicial (TEST-1, TEST-H)

Orquiectomía radical inguinal

Conducta

- Estándar de oro para el diagnóstico y manejo inicial de todo tumor testicular sospechoso en ecografía.
- La **orquiectomía transescrotal está desaconsejada**.
- Discutir la prótesis testicular antes de la cirugía; puede insertarse en el mismo acto si el paciente lo desea.

- Consejería de fertilidad antes de la cirugía con posible banco de semen. Si el análisis seminal lo justifica, puede considerarse extracción espermática durante la orquiectomía (**extracción testicular de espermatozoides en el paciente oncológico [OncoTESE]**).
- Banco de semen **antes de la orquiectomía** en: testículo único, orquiectomía bilateral, factores de riesgo de infertilidad (testículo contralateral atrófico, antecedente de infertilidad). En los demás pacientes, antes de quimioterapia (QT), radioterapia (RT) o linfadenectomía retroperitoneal (RPLND).
- Exploración inguinal contralateral (exposición del testículo, observación directa y orquiectomía parcial) si hay anomalías bilaterales: testículo criptorquídico, atrofia marcada o masa sospechosa. **No biopsiar por microcalcificaciones aisladas.**
- Masa equívoca <2 cm con alfafetoproteína (AFP) y subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) normales: considerar imagen de control a corto intervalo antes de la orquiectomía parcial.
- Hallazgo ecográfico ambiguo, no concluyente de malignidad: biopsia inguinal abierta (cirugía conservadora del testículo u orquiectomía parcial) con estudio transoperatorio por congelación (casos extremadamente raros).

Fundamento

- La violación escrotal se asocia a mayores tasas de recurrencia local y a vías alteradas de diseminación metastásica.
- El resto del manejo depende de la histología (seminoma puro vs no seminoma) y del estadio.

Quimioterapia inmediata sin orquiectomía previa

Conducta

- Puede iniciarse quimioterapia (QT) sin esperar biopsia ni orquiectomía cuando concurren:
 1. Subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) o alfafetoproteína (AFP) marcadamente elevadas o en rápido ascenso;
 2. masa testicular y/o distribución de enfermedad típica de tumor de células germinales (TCG) testicular, retroperitoneal o mediastinal;
 3. carga tumoral, signos o síntomas de enfermedad diseminada en los que el riesgo de retrasar la QT supera el beneficio del diagnóstico tisular.
- La **orquiectomía radical inguinal se realiza al completar la QT**, a menudo junto con la linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) u otro procedimiento quirúrgico.
- Excepción: subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) solo levemente elevada (p. ej., <50 mUI/mL) con alfafetoproteína (AFP) normal → **orquiectomía antes de la quimioterapia (QT)**.
- Elevación aislada de gonadotropina coriónica humana (hCG) en casos equívocos: puede considerarse biopsia (orquiectomía o percutánea), porque la histología puede modificar el manejo de las masas residuales post-QT.
- En enfermedad avanzada, la QT puede iniciarse con diagnóstico inequívoco de TCG con marcadores elevados o tras biopsia percutánea de un sitio metastásico.

Cirugía conservadora del testículo (TSS, orquiectomía parcial)

Conducta: indicaciones relativas

- Masa equívoca con ambos testículos por lo demás normales.
- Tumores bilaterales sincrónicos.

- Testículo solitario con masa sospechosa de tumor de células germinales (TCG), o testículo funcionalmente solitario (p. ej., atrofia contralateral) con función gonadal adecuada (producción de andrógenos y/o espermatozoides).

Conducta: consejería obligatoria

- Mayor riesgo de recurrencia local.
- Necesidad de vigilancia continua: autoexploración, exploración médica y/o ecografía.
- Opción de radioterapia (RT) adyuvante para reducir la recurrencia local.
- Impacto de la RT: **no habrá producción espermática ipsilateral**; ~50–60% de los pacientes mantienen producción endógena de testosterona sin necesidad de suplementación.
- Riesgo de atrofia testicular, necesidad de reemplazo de testosterona y/o infertilidad.

Conducta: técnica

- Siempre por **abordaje inguinal**.
- Biopsia por congelación del tumor y del parénquima circundante, interpretada por un uropatólogo experimentado.
- Discutir antes de la cirugía el plan según el resultado de la congelación (completar orquiectomía vs preservar).
- Con testículo contralateral normal → orquiectomía radical si la biopsia muestra cáncer testicular.

3.4 Estudio post-diagnóstico y estadificación clínica (SEM-1, NSEM-1, TEST-I)

Conducta: seminoma puro

- Tomografía computarizada (TC) de abdomen/pelvis con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste (si no se hizo antes de la orquiectomía).
- Radiografía de tórax; **TC de tórax** si la tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) abdominal es positiva o la radiografía es anormal.
- Repetir subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), lactato deshidrogenasa (LDH) y alfafetoproteína (AFP; estadificación con valores post-orquiectomía).
- **RM cerebral** (con y sin contraste) si: β -hCG >5000 UI/L, metástasis viscerales no pulmonares, metástasis pulmonares extensas o síntomas neurológicos.
- Banco de semen si está indicado; considerar referencia a trabajo social.

Conducta: no seminoma

- Tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) de **tórax, abdomen y pelvis**.
- Repetir subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), lactato deshidrogenasa (LDH) y alfafetoproteína (AFP).
- **RM cerebral** si: β -hCG >5000 UI/L, AFP >10,000 ng/mL, predominio de coriocarcinoma, síntomas neurológicos, metástasis viscerales no pulmonares o metástasis pulmonares extensas.
- Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) **no indicada** en no seminoma.
- Banco de semen; considerar trabajo social.

Conducta: reglas comunes de tiempo

- Imagen (tomografía computarizada [TC] abdomen/pelvis con contraste o resonancia magnética [RM], más radiografía de tórax) **dentro de las 4 semanas previas** al inicio de quimioterapia (QT), linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) o radioterapia (RT) para confirmar el estadio, aunque ya se hubiera realizado.

- Todo tratamiento locorregional (RPLND) **dentro de 4 semanas de la tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) y 2 semanas de confirmar marcadores normales.**
- Estadio IIA con ganglios retroperitoneales limítrofes: puede esperarse **4–8 semanas y repetir la imagen** (TC o RM) antes de tratar.
- La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) **no se usa para estadificar** ningún tumor de células germinales (TCG).

Fundamento

- La tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) de tórax, abdomen y pelvis (C/A/P) evalúa la enfermedad metastásica; el retroperitoneo es la primera estación de drenaje.
- La cinética de vida media de los marcadores tras la orquiectomía distingue la caída esperada del tumor extirpado de la persistencia de enfermedad metastásica.
- Trabajo social: especialmente si existen factores que comprometan la adherencia (inseguridad económica, militares activos con mudanzas o despliegues frecuentes).

3.5 Sistema TNM-S (AJCC 8.^a ed.) y modificaciones del Panel NCCN

T patológico (clasificado tras la orquiectomía radical; clínicamente solo cTis por biopsia y cT4)

- pTX: no evaluable. pT0: sin evidencia de tumor primario. pTis: neoplasia de células germinales in situ (GCNIS).
- **pT1**: limitado al testículo (incluida invasión de rete testis) **sin invasión linfovascular (ILV)**. Solo en seminoma puro: pT1a <3 cm; pT1b ≥3 cm.
- **pT2**: limitado al testículo (incluida rete testis) **con ILV**, o invasión de tejido blando hiliar o epidídimo, o penetración de la capa mesotelial visceral que recubre la superficie externa de la túnica albugínea, con o sin ILV.
- **pT3**: invasión directa del tejido blando del cordón espermático, con o sin ILV.
- **pT4**: invasión del escroto, con o sin ILV.

N clínico

- cN1: masa ganglionar ≤2 cm, o múltiples ganglios ninguno >2 cm.
- cN2: masa >2 cm y ≤5 cm, o múltiples ganglios con alguno >2 cm y ≤5 cm.
- cN3: masa ganglionar >5 cm.

N patológico

- pN1: masa ≤2 cm y ≤5 ganglios positivos, ninguno >2 cm.
- pN2: masa >2 cm y ≤5 cm; o >5 ganglios positivos ninguno >5 cm; o **extensión extranodal**.
- pN3: masa ganglionar >5 cm.

M

- M1a: metástasis ganglionares no retroperitoneales o pulmonares.
- M1b: metástasis **viscerales no pulmonares** (hígado, hueso, cerebro).

S (marcadores post-orquiectomía; N = límite superior de la normalidad [LSN] de lactato deshidrogenasa [LDH])

- S0: normales.
- S1: LDH <1.5 × N y gonadotropina coriónica humana (hCG) <5000 mUI/mL y alfafetoproteína (AFP) <1000 ng/mL.
- S2: lactato deshidrogenasa (LDH) 1.5–10 × N o hCG 5000–50,000 o AFP 1000–10,000.
- S3: LDH >10 × N o hCG >50,000 o AFP >10,000.

Grupos pronósticos

Estadio	Definición
0	pTis N0 M0 S0
IA	pT1 N0 M0 S0
IB	pT2–pT4 N0 M0 S0
IS	Cualquier pT/TX N0 M0 S1–3
IIA	N1 M0 S0–1
IIB	N2 M0 S0–1
IIC	N3 M0 S0–1
IIIA	M1a S0–1
IIIB	N1–3 M0 S2, o M1a S2
IIIC	N1–3 M0 S3, o M1a S3, o M1b cualquier S

Modificaciones del Panel (se aplican para decisiones terapéuticas)

- **Invasión discontinua del cordón espermático** (depósito por invasión de espacios linfovascuales): el Panel la estadifica como **pT3 (estadio I de alto riesgo)** y no como pM1 (estadio III) como indica la American Joint Committee on Cancer (AJCC). Si se elige vigilancia, **incluir la pelvis en la imagen** por el mayor riesgo de recaída pélvica.
 - *Fundamento:* el cambio de la AJCC eleva a estadio III a estos pacientes con independencia de la imagen y los marcadores, con riesgo de sobretratamiento; no hay datos que muestren diferencias de desenlace entre invasión continua y discontinua; un análisis retrospectivo no encontró diferencias en estadio clínico al diagnóstico ni en riesgo de recurrencia según el patrón de invasión.
- **Invasión de tejido blando hiliar y del epidídimo** (nuevos criterios pT2 de la AJCC 8): su asociación con recaída en estadio I no está validada (solo con enfermedad avanzada al diagnóstico) → el Panel **no** los usa para decisiones terapéuticas.

3.6 Evaluación de grupos de riesgo en enfermedad no diseminada

Conducta

- **No seminoma estadio I:** factores de riesgo de recaída = **invasión linfocascular (ILV), invasión del cordón espermático, invasión del escroto**. Algunos centros añaden el predominio de carcinoma embrionario.
- **Seminoma estadio I:** el Panel **no** recomienda manejo adaptado al riesgo.
- **Estadio II:** "no voluminoso" = ganglio mayor <3 cm en el eje largo transaxial; "voluminoso" = >3 cm.
- **Estadio IS:** marcadores elevados post-orquiectomía con imagen negativa = enfermedad oculta fuera del retroperitoneo → tratamiento sistémico.

Fundamento

- Invasión linfocascular (ILV), invasión del cordón y del escroto se asocian consistentemente a mayor riesgo de recaída.
- Carcinoma embrionario >50%: varios estudios lo asocian a recaída, pero muy pocos pacientes tienen alto volumen de carcinoma embrionario **sin** ILV y su valor predictivo en ausencia de ILV es incierto; la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) no lo usa para estratificar. Estos pacientes (carcinoma embrionario predominante sin ILV) no son de bajo ni de alto riesgo y podrían considerarse para terapia adyuvante.

- Seminoma estadio I: el factor mejor establecido es el **tamaño tumoral** (el riesgo aumenta con el tamaño, pero cualquier punto de corte es arbitrario; el corte de 3 cm de la AJCC se eligió de forma conservadora por la gran variabilidad publicada). La invasión de rete testis es factor independiente en algunos estudios y no en otros. Por esta incertidumbre, vigilancia para todos los que puedan adherirse.

4. Clasificación pronóstica IGCCCG (enfermedad avanzada, TEST-D)

Conducta

- Se aplica a enfermedad diseminada; los marcadores son **post-orquiectomía** y el valor relevante es el del **día 1 del ciclo 1** de la quimioterapia (QT) de primera línea.
- Existe un nomograma actualizado en línea (Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales [IGCCCG] Update, European Organisation for Research and Treatment of Cancer [EORTC]) para información pronóstica adicional.

Riesgo bueno: quimioterapia (QT) con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos

- No seminoma: primario testicular o retroperitoneal **y** sin metástasis viscerales no pulmonares **y** todos los marcadores post-orquiectomía: alfafetoproteína (AFP) <1000 ng/mL, gonadotropina coriónica humana (hCG) <5000 UI/L, lactato deshidrogenasa (LDH) <1.5 × límite superior de la normalidad (LSN).
- Seminoma: cualquier sitio primario **y** sin metástasis viscerales no pulmonares **y** AFP normal, cualquier hCG, cualquier LDH.

Riesgo intermedio: quimioterapia (QT) con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos

- No seminoma: primario testicular o retroperitoneal **y** sin metástasis viscerales no pulmonares **y** cualquiera de: alfafetoproteína (AFP) 1000–10,000 ng/mL, gonadotropina coriónica humana (hCG) 5000–50,000 UI/L, lactato deshidrogenasa (LDH) 1.5–10 × límite superior de la normalidad (LSN).
- Seminoma: cualquier sitio primario **y** metástasis viscerales no pulmonares **y** AFP normal, cualquier hCG, cualquier LDH.

Riesgo pobre: quimioterapia (QT) con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos

- No seminoma: primario **mediastínico**, **o** metástasis viscerales no pulmonares, **o** cualquiera de: alfafetoproteína (AFP) >10,000 ng/mL, gonadotropina coriónica humana (hCG) >50,000 UI/L, lactato deshidrogenasa (LDH) >10 × límite superior de la normalidad (LSN).
- Seminoma: ningún paciente se clasifica como riesgo pobre.

Correspondencia con estadios

- Tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) buen riesgo: IS, IIA (S1), IIB (S1), IIC, IIIA. Riesgo intermedio: IIIB. Riesgo pobre: IIIC.
- Seminoma: todos los IIC y III son buen riesgo, excepto el estadio III con metástasis viscerales no pulmonares (hueso, hígado, cerebro; IIIC), que es riesgo intermedio. El estadio IIIB no aplica al seminoma puro.
- Primario mediastínico no seminomatoso = siempre riesgo pobre. Primarios extragonadales → centro de alto volumen.
- Seminoma buen riesgo con lactato deshidrogenasa (LDH) >2.5 × límite superior de la normalidad (LSN): peor pronóstico → considerar intensificación (ver 6.5).

Fundamento

- IGCCCG 1997: sistema basado en factores pronósticos independientes (extensión de la enfermedad y marcadores post-orquiectomía), derivado de pacientes tratados entre 1975 y 1990.
- **Actualización del Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG) 2021:** 9728 varones con tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) metastásico tratados con quimioterapia (QT) basada en EP (etopósido y cisplatino) entre 1990 y 2013 (Europa, Norteamérica, Australia).
 - Supervivencia libre de progresión (SLP) a 5 años similar al modelo original en buen riesgo (89% vs 90%) e intermedio (75% vs 78%).
 - Supervivencia global (SG) a 5 años aumentó: buen riesgo 92% → 96%; intermedio 80% → 89%.
 - Riesgo pobre: SLP 41% → 54%; SG 48% → 67%.
 - Nuevo modelo de SLP (desarrollado en 3543 pacientes y validado externamente): lactato deshidrogenasa (LDH) >2.5 × límite superior de la normalidad (LSN), **edad creciente** y **metástasis pulmonares** como factores adversos adicionales.

5. Organización general del tratamiento

Conducta: secuencia de decisiones

1. **Orquiectomía radical inguinal** (o quimioterapia [QT] inmediata en presentación diseminada con marcadores muy elevados) → histología: seminoma puro vs tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS).
2. **Marcadores post-orquiectomía (cinética) + tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM)** → estadio según el sistema tumor, ganglios, metástasis y marcadores séricos (TNM-S).
3. **Estadio I** → vigilancia vs tratamiento adyuvante:
 - Seminoma: vigilancia (fuertemente preferida); alternativas carboplatino o radioterapia (RT).
 - Tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS): vigilancia, BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo o linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa, según factores de riesgo.
4. **Estadio IS** → QT de primera línea (enfermedad oculta diseminada).
5. **Estadio IIA/IIB** → según tamaño ganglionar, marcadores y patrón de drenaje:
 - Seminoma: radioterapia (RT), quimioterapia (QT), RPLND o carboplatino + RT (<3 cm); QT (3–5 cm).
 - Tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS): linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) o QT (marcadores negativos); QT (marcadores persistentemente elevados, enfermedad multifocal o drenaje aberrante).
6. **Estadio IIC/III** → riesgo según el Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG) → QT de primera línea (BEP [bleomicina, etopósido y cisplatino], EP [etopósido y cisplatino] o VIP [etopósido, ifosfamida y cisplatino]).
7. **Post-QT** → evaluar masa residual y marcadores:
 - Seminoma: umbral de 3 cm y tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC).
 - TCGNS: umbral de 1 cm y resección quirúrgica de todas las masas residuales.
8. **Recaída/progresión** → segunda línea (TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino] o VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino] convencional, quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores

hematopoyéticos [QTDA], cirugía en casos seleccionados) → tercera línea (QTDA, regímenes paliativos, pruebas moleculares, cirugía de sitio único, radioterapia [RT] en seminoma).

Conducta: principios transversales

- Imagen de confirmación ≤ 4 semanas antes de quimioterapia (QT), linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) o radioterapia (RT).
- RPLND ≤ 4 semanas de la tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) y ≤ 2 semanas de marcadores normales.
- Banco de semen antes de QT, RT o RPLND (antes de la orquiectomía en testículo único, orquiectomía bilateral o riesgo de infertilidad). Tras QT, esperar **al menos 6 meses** para concebir, o hasta 2 años si se actúa con extrema cautela.
- Referencia a centro de alto volumen: toda RPLND; riesgo pobre (recomendada) e intermedio (considerar); masas residuales con marcadores anormales; tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) positiva en seminoma post-QT; recurrencias; primarios extragonadales; estadio IS con S2–S3; teratoma con malignidad de tipo somático.
- Toma de decisiones compartida en estadio IIA/IIB de seminoma (tasas de recurrencia y posibilidad de requerir doble terapia con cada opción) y en la elección BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) vs EP (etopósido y cisplatino).

Fundamento

- Los tumores de células germinales (TCG) son sensibles a la quimioterapia (QT) basada en platino y tienen altas tasas de curación aun con enfermedad metastásica; sin embargo, 20–30% de los pacientes metastásicos recaen tras la QT de primera línea y requieren estrategias adicionales.
- Los pacientes refractarios a platino o que recaen tras segunda línea tienen pronóstico muy malo; la actividad de terapias dirigidas es limitada → se recomienda participar en ensayos clínicos.

6. Tratamiento del seminoma puro por estadio

6.1 Seminoma estadio IA y IB (SEM-2)

Conducta

- **Vigilancia para tumores pT1–pT3: fuertemente preferida.**
- Si el paciente rechaza la vigilancia o esta no es una opción confiable:
 - **Carboplatino monoagente con área bajo la curva (AUC) 7×1 ciclo o AUC 7×2 ciclos** (imagen ≤ 4 semanas antes de iniciar, aunque ya se hubiera hecho), o
 - **Radioterapia (RT)** para-aórtica: 20 Gy en 10 fracciones de 2.0 Gy (preferida); alternativa 25.5 Gy en 17 fracciones de 1.5 Gy (otras opciones en 10.2).
- Discutir banco de semen antes de quimioterapia (QT) o RT.
- Recaída: tratar según la extensión de la enfermedad en la recaída.
 - Previamente en vigilancia → RT o QT según extensión.
 - Previamente tratado con carboplatino o RT → **QT de primera línea basada en cisplatino.**
 - No tratar basándose solo en lactato deshidrogenasa (LDH) elevada.
 - Considerar un segundo primario en el testículo contralateral.

Fundamento: vigilancia

- 80–85% de los seminomas estadio I se curan con la orquiectomía sola; la supervivencia específica de enfermedad se aproxima al 100% con cualquier estrategia. El bajo riesgo de recaída, frente a los

daños potenciales de la adyuvancia, sustenta la preferencia por vigilancia.

- Recaída en vigilancia: 15–20% en series, sobre todo en ganglios **infradiafragmáticos**; el riesgo es máximo en los primeros 2 años.
- Tasas de recaída a 5 años (>5000 pacientes): vigilancia 18.6%; radioterapia (RT) 4.8% (campo extendido) y 3.6% (para-aórtica); carboplatino 6.1% (1 ciclo) y 2.3% (2 ciclos).
- Base danesa: incidencia acumulada de recurrencia a 10 años de 32% en alto riesgo (tumor ≥6 cm) en vigilancia vs 2.8% con RT adyuvante.
- National Cancer Database (NCDB; 33,094 pacientes): pequeña ventaja absoluta de supervivencia global (SG) a 10 años con adyuvancia (95% vs 93.4%; razón de riesgos [HR] 0.58), pero "vigilancia" se definió como no haber recibido RT ni quimioterapia (QT), incluyendo pacientes que nunca acudieron a seguimiento → sesgo que invalida la comparación.

Fundamento: carboplatino

- Ensayo de Oliver (1477 pacientes): radioterapia (RT; n = 885) vs carboplatino 1 ciclo con área bajo la curva (AUC) 7 (n = 560); dosis = **7 × (tasa de filtración glomerular [TFG] en mL/min + 25) mg**.
 - Supervivencia libre de recaída (SLR) a 3 años: 95.9% RT vs 94.8% carboplatino (no inferioridad).
 - SLR a 5 años (intención de tratar): 96% vs 94.7% (razón de riesgos [HR] 1.25; P = .37); una muerte por seminoma tras RT y ninguna tras carboplatino.
 - Con carboplatino, menos letargo y menos días de baja laboral → menos tóxico e igual de eficaz que la RT.
- Limitaciones de 1 ciclo:
 - Escasos datos de toxicidad y eficacia a largo plazo.
 - Estudio poblacional no aleatorizado (897 pacientes): con tumor >4 cm, invasión de rete testis o ambos, recaída 15.5% en vigilancia vs 9.3% con 1 ciclo (mediana 5.6 años). Una reducción absoluta de solo 6.2% puede no justificar la toxicidad.
- La quimioterapia (QT) basada en platino se asocia a toxicidad cardíaca, segundas neoplasias y un 23% más de riesgo de muerte por causas distintas al cáncer testicular; estos datos provienen sobre todo de QT multiagente con cisplatino, y se desconoce si aplican al carboplatino monoagente de estadio I.
- **2 ciclos de carboplatino:**
 - Grupo español (412 pacientes de alto riesgo): SLR a 10 años 97%, supervivencia global (SG) 100%.
 - Grupo helénico (138 pacientes): SLR a 5 años 96.8%.
 - Estudio prospectivo (725 pacientes): supervivencia específica 100% con las tres estrategias, pero recaída cruda 5% con 1 ciclo vs 1.5% con 2 ciclos (mediana 30 meses); 1 ciclo mostró baja eficacia en tumores grandes.
 - Sin datos aleatorizados 1 vs 2 ciclos → el Panel no recomienda una dosis sobre la otra.

Fundamento: radioterapia (RT) adyuvante

- Aumento de toxicidades tardías: segundas neoplasias y mayor mortalidad no relacionada con el cáncer testicular.
 - Estudio poblacional (>5700 supervivientes, 1500 con RT): RT en estadio I asociada a 28% más riesgo de muerte por causas no testiculares, específicamente segundas neoplasias y enfermedades del aparato digestivo (la mayoría tratados con campos y dosis mayores que los actuales).
 - Otro estudio: 80% más riesgo de muerte por segundas neoplasias.

- RT infradiafragmática de dosis moderada: más segundas neoplasias en órganos dentro del campo.
- Posible aumento de eventos cardíacos (no confirmado en otros análisis).
- Campo: ganglios retroperitoneales, no necesariamente hiliares renales ipsilaterales (estudios de mapeo ganglionar). La RT para-aórtica tiene una tasa ligeramente mayor de recaída pélvica que la RT en "pata de perro" (dog-leg). **No se irradia el mediastino** profilácticamente (recaída rara ahí; añade toxicidad y efectos tardíos).
- Contraindicaciones relativas: enfermedad inflamatoria intestinal y RT previa (mayor morbilidad).

6.2 Seminoma estadio IS (SEM-2)

Conducta

- Repetir los marcadores elevados y evaluar con imagen:
 - **Tomografía computarizada (TC) de tórax/abdomen/pelvis con contraste** en busca de enfermedad evaluable.
 - **Repetir ecografía escrotal** para descartar masa en el testículo contralateral si no se hizo en los últimos 3 meses.
- Marcadores persistentemente elevados → **se recomienda tratamiento sistémico** (quimioterapia [QT] de primera línea, TEST-E).
- No tratar por elevación leve de lactato deshidrogenasa (LDH) o subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) aislada.

Fundamento

- El estadio IS del seminoma puro es muy infrecuente: exige elevación persistente de marcadores tras la orquiectomía sin evidencia radiológica de metástasis.
- Los marcadores elevados aumentan el riesgo de enfermedad **fuera del retroperitoneo** → un tratamiento local (radioterapia [RT] o linfadenectomía retroperitoneal [RPLND]) no cubriría la enfermedad; de ahí la terapia sistémica.
- La elevación persistente y progresiva, sobre todo de subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG), suele ser metástasis que se hará visible radiológicamente si existe duda diagnóstica; otras causas pueden elevar lactato deshidrogenasa (LDH) y β -hCG.

6.3 Seminoma estadio IIA y IIB (SEM-3)

Conducta: ganglios <3 cm (IIA y IIB no voluminoso, <3 cm en eje largo transaxial)

- **Radioterapia (RT)** a ganglios para-aórticos e ilíacos ipsilaterales: 30 Gy (ganglio 1–2 cm) o 36 Gy (2–3 cm); o
- **Quimioterapia (QT) de primera línea: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos**; o
- **Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa** (categoría 2B para ganglios de 2–3 cm); o
- **Carboplatino + RT** (categoría 2B).

Conducta: ganglios 3–5 cm

- **Quimioterapia (QT) de primera línea: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (ambos preferidos).

Conducta: consideraciones

- Toma de decisiones compartida: informar tasas de recurrencia y posibilidad de requerir doble terapia con cada opción.
- IIA con ganglios limítrofes: esperar 4–8 semanas y repetir la imagen.
- Régimen sin bleomicina (EP [etopósido y cisplatino] × 4 ciclos) si hay riesgo de toxicidad por bleomicina: tasa de filtración glomerular (TFG) reducida, edad >50 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otra enfermedad pulmonar con función reducida.
- Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) ≤4 semanas de la imagen y ≤2 semanas de marcadores normales, en centro de alto volumen. **No** en enfermedad IIB voluminosa (>3 cm).
- Carboplatino + radioterapia (RT): considerar toxicidades tardías (los estudios solo se extienden a 3 años).
- No tratar basándose solo en lactato deshidrogenasa (LDH) elevada.

Fundamento: quimioterapia (QT) vs radioterapia (RT)

- National Cancer Database (NCDB; 1772 pacientes con seminoma IIA–C, mediana 65 meses): supervivencia global (SG) a 5 años en IIA **99% con RT vs 93% con QT** (razón de riesgos [HR] 0.28; intervalo de confianza [IC] 95% 0.09–0.86; P = .027); en IIB sin diferencia (95.2% vs 92.4%).
- Paly et al. (misma base): la QT se asoció a menor SG a 5 años en IIA (HR 13.33; P < .01) pero no en IIB (HR 1.39; P = .45).
- Ambos estudios no son aleatorizados; es probable que los pacientes con enfermedad más extensa se seleccionaran para QT. Aun así apoyan la RT sobre la QT en IIA.
- Mortensen et al. (363 pacientes estadio II–III): recaída 6% con QT vs 12.6% con RT, pero la QT se usó en estadios más avanzados y no hubo comparación específica en IIA.
- Conclusión del Panel: QT de primera línea como opción primaria en IIA y IIB; RT reservada a pacientes seleccionados con enfermedad no voluminosa (<3 cm).
- La RT de estadio II no requiere RT mediastínica profiláctica.

Fundamento: carboplatino + radioterapia (RT), ensayo Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) 01/10

- Ensayo fase II de un brazo (N = 116): 1 ciclo de carboplatino seguido de RT de ganglios afectados en IIA/IIB.
- Supervivencia libre de progresión (SLP) a 3 años 93.7% (por debajo del objetivo de 95%; no alcanzó el objetivo primario), con supervivencia favorable y toxicidad mínima.
- Eventos adversos grado 3–4: neutropenia 4%, trombocitopenia 3%, vómito 1%. Eventos adversos serios 4%. Sin muertes ni toxicidad tardía relacionadas con el tratamiento.
- Categoría 2B y solo para ganglios <3 cm por falta de evaluación de toxicidad tardía más allá de 3 años.

Fundamento: linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria en seminoma

- Busca evitar la toxicidad aguda y tardía de la radioterapia (RT) y la quimioterapia (QT) manteniendo la eficacia.
- Estudios prospectivos y retrospectivos: supervivencia libre de recaída (SLR) a 2 años de **72–90%**, evitando QT y RT en muchos pacientes.
- Categoría 2B en IIB no voluminoso (2–3 cm): preocupación por mayor recurrencia frente a la QT y pocos pacientes con esa extensión en los ensayos.
- No recomendada en IIB voluminoso (>3 cm): datos muy limitados y más recaídas a mayor tamaño ganglionar.

- Se han observado recurrencias fuera de la plantilla quirúrgica → centro con amplia experiencia; aún faltan datos para definir la plantilla quirúrgica óptima.

6.4 Seminoma: manejo tras RPLND con preservación nerviosa (SEM-3)

Conducta

- **pN0** → vigilancia.
- **pN1** → vigilancia (preferida) o quimioterapia (QT) adyuvante (categoría 2B).
- **pN2** → vigilancia o QT adyuvante.
- **pN3** → QT adyuvante (preferida) o vigilancia (categoría 2B).
- QT adyuvante: **EP (etopósido y cisplatino) × 2 ciclos**.

Fundamento

- La recomendación de quimioterapia (QT) adyuvante se extrapola del no seminoma, donde los estadios patológicos más altos se benefician más de la adyuvancia (ver 7.5).
- Debe ponderarse la toxicidad; campo en evolución sin una opción definitiva.

6.5 Seminoma estadio IIC y III (SEM-4)

Conducta

- **Buen riesgo** (todos los IIC y III sin metástasis viscerales no pulmonares): **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos (categoría 1) o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 1)**, ambos preferidos.
 - Lactato deshidrogenasa (LDH) >2.5 × límite superior de la normalidad (LSN): considerar intensificación del tratamiento.
- **Riesgo intermedio** (metástasis viscerales no pulmonares: hueso, hígado, cerebro): **BEP × 4 ciclos (categoría 1, preferido) o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 2A)**.
 - VIP reservado a contraindicación de bleomicina; exige factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF).
- Subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) >1000 UI/L: considerar no seminoma, revisar la patología, discutir con centro de alto volumen.
- Seminoma primario mediastínico: tratar según el riesgo como el gonadal (EP × 4 ciclos o BEP × 3 ciclos); suele diagnosticarse por biopsia.

Fundamento: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos vs EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos

- No se han comparado directamente en seminoma → elegir según:
 - Duración: 9 semanas (BEP × 3 ciclos) vs 12 semanas (EP × 4 ciclos).
 - Segundas neoplasias: etopósido y cisplatino tienen riesgo dosis-dependiente, sin datos sobre si 4 ciclos lo elevan significativamente respecto a 3.
 - Bleomicina: de eliminación renal, causa neumonitis y disminución de la función pulmonar.
- EP × 4 ciclos preferible en:
 - tasa de filtración glomerular (TFG) reducida (aclaramiento más lento de bleomicina → mayor exposición);
 - 50 años (la función renal disminuye con la edad);

- enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otra neumopatía con función pulmonar significativamente disminuida;
- algunos oncólogos lo prefieren en fumadores intensos independientemente de la función pulmonar.

Fundamento: intensificación por lactato deshidrogenasa (LDH) $>2.5 \times$ límite superior de la normalidad (LSN)

- Análisis del Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG): con LDH $>2.5 \times$ LSN, la supervivencia libre de progresión (SLP) de los pacientes de buen riesgo fue similar a la de riesgo intermedio; el impacto en supervivencia global (SG) es menos claro (SG a 3 años 92% vs 97% con LDH menor).
- Sin consenso: algunos miembros del Panel los tratan como buen riesgo y otros intensifican (p. ej., BEP [bleomicina, etopósido y cisplatino] $\times$ 3 ciclos más un cuarto ciclo de EP [etopósido y cisplatino]).
- El uso de LDH para estratificar el seminoma metastásico es controvertido y la práctica varía.

Fundamento: riesgo intermedio

- Todas las opciones son categoría 1 excepto VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino; 2A).
- VIP: alto riesgo de neutropenia febril $\rightarrow$ uso obligatorio de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF).

6.6 Seminoma: manejo tras QT de primera línea (SEM-5)

Conducta

- Evaluar con tomografía computarizada (TC) con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste de tórax, abdomen y pelvis (C/A/P) + marcadores séricos.
- **Sin masa residual o masa ≤ 3 cm con alfafetoproteína (AFP) y subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) normales** $\rightarrow$ vigilancia.
- **Masa residual >3 cm con AFP y β -hCG normales** $\rightarrow$ vigilancia, o considerar **tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC)** (base del cráneo a mitad del muslo, ≥ 6 semanas post-QT):
 - Negativa o indeterminada $\rightarrow$ vigilancia.
 - Positiva (considerar centro de alto volumen) $\rightarrow$ repetir imagen en 6–12 semanas (si persiste positiva: resección o biopsia), **o** resección de la masa residual, **o** biopsia guiada por radiología intervencionista.
 - Negativa para seminoma viable $\rightarrow$ vigilancia.
 - Positiva para seminoma viable con **resección completa** $\rightarrow$ considerar **2 ciclos de quimioterapia (QT) adyuvante** (EP [etopósido y cisplatino], TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], VIP [etopósido, ifosfamida y cisplatino] o VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino]).
 - **Resección incompleta, biopsia positiva o progresión** $\rightarrow$ QT de segunda línea completa (TIP $\times$ 4 ciclos o VeIP $\times$ 4 ciclos).
- **Enfermedad progresiva** (masa en crecimiento o marcadores en ascenso) $\rightarrow$ segunda línea.
- Si raramente se hallan elementos no seminomatosos **no teratomatosos** $\rightarrow$ mismo manejo que seminoma viable.

Fundamento

- La tomografía computarizada (TC) sola no distingue tumor residual de tejido necrótico o fibrótico; la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) aporta información metabólica y las alteraciones funcionales suelen preceder a las morfológicas.
- Limitaciones de la PET-FDG:

- Los tumores de células germinales (TCG) crecen lentamente y captan poco FDG.
- El abdomen y el retroperitoneo presentan captación inespecífica → falsos positivos.
- Falsos negativos en lesiones pequeñas (<3 cm) y de bajo índice proliferativo.
- Bajo valor predictivo positivo en lesiones residuales post-QT → no decidir solo por positividad de la PET.
- **No indicada para masas ≤3 cm** (baja exactitud diagnóstica).
- **≥6 semanas tras el último ciclo:** la inflamación inducida por la quimioterapia (QT) genera falsos positivos.
- Una PET-FDG negativa post-QT es muy tranquilizadora; aun así, se ha hallado tumor viable en masas >3 cm con PET negativa → seguimiento de imagen estrecho (ver 12).

6.7 Seminoma recurrente: segunda línea (SEM-6)

Conducta (recaída tras quimioterapia [QT] de primera línea)

- **Ensayo clínico (preferido)**, o
- QT convencional de segunda línea: **VeIP (vinblastina, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos o TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos**, o
- **Quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA)** (ver 8.4).
- Recomendar banco de semen si está indicado.
- Tratamiento preferente en centros con experiencia; incluye cuidados de soporte y paliativos.
- Evaluación de respuesta: tomografía computarizada (TC) con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste de tórax, abdomen y pelvis (C/A/P) y otros sitios; en seminoma **puede considerarse la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC)** para respuesta y masas residuales.

6.8 Seminoma: manejo tras segunda línea (SEM-7)

Conducta

- Mismo algoritmo que tras la primera línea (6.6), sustituyendo segunda por tercera línea:
 - Sin masa o masa ≤3 cm con marcadores normales → vigilancia.
 - Masa >3 cm con marcadores normales → vigilancia o tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC; ≥6 semanas); si positiva → repetir imagen en 6–12 semanas, resección o biopsia.
 - Negativa para seminoma viable → vigilancia.
 - Viable con resección completa → vigilancia.
 - Resección incompleta o progresión → tercera línea.
 - Enfermedad progresiva → tercera línea.

6.9 Seminoma: tercera línea (SEM-8)

Conducta: tras quimioterapia (QT) convencional de primera y segunda línea

- Ensayo clínico, o **quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA; preferida)**, o QT convencional de tercera línea, o pruebas moleculares para terapia dirigida por biomarcadores si hay progresión, o radioterapia (RT) en pacientes seleccionados, o considerar cirugía si hay un sitio único resecable.

Conducta: tras quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) previa

- **Ensayo clínico (preferido)**, o quimioterapia (QT) convencional de tercera línea, o pruebas moleculares si hay progresión, o radioterapia (RT) en pacientes seleccionados, o cirugía si hay un sitio único resecable.

Conducta: pruebas moleculares

- Deben incluir **secuenciación de nueva generación (NGS) e inmunohistoquímica**: inestabilidad de microsatélites (MSI)/sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) y carga mutacional tumoral (TMB).
- Objetivo: identificar sensibilidad a terapias dirigidas y elegibilidad para tratamientos pan-cáncer agnósticos de tumor ante mutaciones accionables.

Fundamento

- Si la segunda línea fue TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) o VeIP (vinblastina, ifosfamida y cisplatino; convencional), la quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) es la tercera línea preferida.
- En seminoma, la quimioterapia (QT) convencional de tercera línea puede considerarse con independencia del tratamiento previo, y la radioterapia (RT) en pacientes seleccionados.

7. Tratamiento del no seminoma (TCGNS) por estadio

7.1 TCGNS estadio I sin y con factores de riesgo (NSEM-2)

Conducta: estadio I sin factores de riesgo

- **Vigilancia (preferida)**, o
- **Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa**, o
- **Quimioterapia (QT) adyuvante: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo.**

Conducta: estadio I con factores de riesgo (invasión linfovascular [ILV], invasión del cordón o del escroto)

- Vigilancia, o **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo**, o **linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa** (sopesar cuidadosamente las tres opciones; ninguna preferida).

Conducta: situaciones histológicas especiales

- Estadio I con **malignidad de tipo somático** (teratoma transformado) → **linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) preferida.**
- Estadio I con **teratoma puro** y marcadores normales → vigilancia o RPLND.

Conducta: requisitos

- Todas las opciones exigen alfafetoproteína (AFP) y subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG) post-orquiectomía normales.
- BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo: imagen ≤ 4 semanas antes de iniciar.
- Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND): ≤ 4 semanas de la tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) y ≤ 2 semanas de marcadores repetidos; centro de alto volumen.
- Vigilancia: exige adherencia estricta al calendario.

Fundamento: pronóstico y vigilancia

- La supervivencia con vigilancia, linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) o BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo supera el 98%.
- Con vigilancia recae el 20–30%; la alta supervivencia depende de la adherencia al seguimiento y de la quimioterapia (QT) de rescate oportuna.
- La invasión linfovascular (ILV) es un predictor significativo de recaída cuando la orquiectomía se sigue solo de vigilancia → con factores de riesgo se sopesan las tres opciones.

Fundamento: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo

- Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA; prospectivo): BEP × 1 ciclo adyuvante; recaída a 5 años 3.2% con invasión linfovascular (ILV) y 1.6% sin ILV; supervivencia global (SG) a 5 años 100% en ambos grupos. Con mediana de 7.9 años se confirmó la baja tasa de recaída, especialmente con ILV.
- BEP × 2 ciclos logra supervivencia libre de recaída (SLR) >95%, pero la quimioterapia (QT) con cisplatino tiene secuelas tardías: daño y pérdida auditiva, enfermedad cardiovascular, hipertensión y neuropatía → **se prefiere 1 ciclo por su menor toxicidad.**

Fundamento: linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria

- Objetivo curativo. Disección de la masa, del tejido linfático alrededor y por detrás de los grandes vasos (aorta, vena cava inferior) y del cordón espermático afectado; técnica "split and roll" con ligadura secuencial de vasos lumbares.
- Se priorizan técnicas de preservación nerviosa para minimizar trastornos eyaculatorios.
- Abordaje mínimamente invasivo (laparoscópico o robótico):
 - Un estudio de casos mostró recurrencias muy variables, en localizaciones inusuales y con alta carga terapéutica.
 - Dos revisiones retrospectivas en centros expertos mostraron seguridad, bajas complicaciones y resultados oncológicos similares a la cirugía abierta.
 - No es estándar: solo en casos muy seleccionados en centros de alto volumen.

7.2 TCGNS estadio IS (NSEM-2, NSEM-6)

Conducta

- Marcadores muy elevados o persistentemente en ascenso sin enfermedad radiológica.
- Repetir **ecografía escrotal** para descartar masa contralateral si no se hizo en los últimos 3 meses.
- **Quimioterapia (QT) de primera línea de buen riesgo: BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (ambos categoría 1 y preferidos), si el marcador elevado es alfafetoproteína (AFP) o subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG).
- T cualquiera, N0, M0, **S2–S3** (AFP >1000 ng/mL o β-hCG >5000 UI/L sin enfermedad visible, extraordinariamente raro): tratamiento individualizado y referencia a centro de alto volumen.
- No tratar si la única evidencia es lactato deshidrogenasa (LDH) elevada.

Fundamento

- Precaución ante elevaciones leves: alfafetoproteína (AFP) <20 ng/mL no ascendente no guía el tratamiento; la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) puede elevarse por hipertiroidismo, cannabis, hipogonadismo y anticuerpos heterófilos. La β-hCG por metástasis asciende de forma sostenida; si es leve y estable, repetir con otro ensayo.
- La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) asume que el estadio IS tiene marcadores en rango S1.

- La quimioterapia (QT) es preferible a la linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) inicial porque estos pacientes casi siempre tienen **enfermedad diseminada**.
- El manejo tras la QT sigue el de la enfermedad avanzada (7.8).

7.3 TCGNS estadio IIA (NSEM-3)

Conducta

- **Marcadores negativos:** linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa, o quimioterapia (QT) de primera línea **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (ambos preferidos).
 - QT especialmente apropiada si la enfermedad es multifocal.
 - RPLND preferida si hay malignidad de tipo somático.
- **Elevación persistente de marcadores:** QT de primera línea **BEP × 3 ciclos o EP × 4 ciclos** (ambos categoría 1).
- Régimen sin bleomicina si: >50 años, función renal disminuida o neumopatía subyacente.
- Ganglios linfáticos: esperar 4–8 semanas y repetir imagen.
- Tras RPLND → 7.5; tras QT → 7.6.

7.4 TCGNS estadio IIB (NSEM-3)

Conducta: marcadores negativos

- Metástasis ganglionares **dentro de los sitios de drenaje linfático** del retroperitoneo (zona de aterrizaje):
 - Quimioterapia (QT) de primera línea **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (preferidos), o
 - Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) con preservación nerviosa solo en **casos muy seleccionados**: predominio de teratoma con marcadores normales.
- Enfermedad **multifocal, sintomática o con drenaje linfático aberrante** → QT de primera línea **BEP × 3 ciclos o EP × 4 ciclos**.
- Malignidad de tipo somático en estadio II → RPLND recomendada.

Conducta: elevación persistente de marcadores

- Quimioterapia (QT) de primera línea **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (ambos categoría 1).

Fundamento

- Quimioterapia (QT) de primera línea y linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria tienen resultados comparables (supervivencia libre de recaída [SLR] cercana al 98% con cualquiera), con perfiles de efectos adversos y toxicidad distintos.
- † El teratoma es poco sensible a la QT, por lo que su predominio favorece la cirugía; la enfermedad multifocal o fuera de la zona de aterrizaje no queda cubierta por una plantilla quirúrgica, de ahí la QT sistémica.

7.5 TCGNS tras RPLND primaria con preservación nerviosa (NSEM-5)

Aplica a estadios IA/IB (con o sin factores de riesgo) y IIA/IIB tratados con linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria.

Conducta

- **pN0** → vigilancia.
- **pN1** → vigilancia (preferida) o quimioterapia (QT) **EP (etopósido y cisplatino) × 2 ciclos**.
- **pN2** → QT **EP × 2 ciclos** o vigilancia.
- **pN3** → QT o vigilancia.
 - Sin consenso sobre el régimen por datos limitados: **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 2–3 ciclos o EP × 2–4 ciclos**.
 - Si se elige vigilancia: tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) de abdomen/pelvis o radiografía de tórax 2–3 meses después de la cirugía.
- **Teratoma puro (pN2/pN3)** → vigilancia preferida.

Fundamento

- pN0: la linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) probablemente es curativa.
- En estadio clínico IIA con pN2 o pN3 tras RPLND, el riesgo de recaída es **>50%**; se reduce a **<1%** con 2 ciclos de quimioterapia (QT) adyuvante basada en cisplatino → el Panel prefiere EP (etopósido y cisplatino) × 2 ciclos sobre vigilancia en pN2.
- Con teratoma puro se prefiere vigilancia. † El teratoma es quimiorresistente, por lo que la QT adyuvante no aporta beneficio cuando todo el tejido resecado es teratoma.

7.6 TCGNS estadio IIA/IIB tras QT de primera línea (NSEM-4)

Conducta

- Tomografía computarizada (TC) de abdomen/pelvis con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste **dentro del mes siguiente** al fin de la quimioterapia (QT); considerar tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) de tórax o radiografía de tórax. Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) no indicada.
- Medir la masa en el **eje largo transaxial** (no en el eje craneocaudal).
- **Marcadores negativos + masa residual ≥1 cm** → **linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) bilateral con preservación nerviosa** (≤4 semanas de la imagen y ≤2 semanas de marcadores normales).
- **Marcadores negativos + sin masa o masa <1 cm** → vigilancia (preferida), o RPLND bilateral con preservación nerviosa en casos seleccionados (categoría 2B; p. ej., ganglios subcentimétricos con teratoma o tumor del saco vitelino en el primario).
- Histología de la pieza de RPLND:
 - **Teratoma o necrosis** → vigilancia.
 - **Carcinoma embrionario, saco vitelino, coriocarcinoma o seminoma residual** → quimioterapia (QT) **2 ciclos (EP [etopósido y cisplatino], TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], VIP [etopósido, ifosfamida y cisplatino] o VelP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino])** (preferida), o vigilancia en pacientes seleccionados (resección completa y todas las masas con <10% de células viables).

Fundamento

- Linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) bilateral: extirpa el tejido linfático entre ambos uréteres, desde los pilares diafragmáticos hasta la bifurcación de las ilíacas comunes. Razón: con mayor carga tumoral aumenta la probabilidad de enfermedad bilateral.
- Plantilla modificada: opción en pacientes seleccionados con enfermedad IIA/IIB inicial confinada a las zonas de aterrizaje primarias.

- Principal morbilidad de la RPLND bilateral: **eyaculación retrógrada** → **infertilidad**. La disección con preservación nerviosa conserva la eyaculación anterógrada en el **90%** de los casos. † La emisión seminal depende de las fibras simpáticas posganglionares lumbares (T12–L2) y del plexo hipogástrico, que coordinan el cierre del cuello vesical y la contracción de vesículas seminales y conductos deferentes; su lesión desvía el semen hacia la vejiga.
- Ganglios subcentimétricos con teratoma o tumor del saco vitelino en el primario: posible mayor riesgo de teratoma o elementos viables residuales; se desconoce si implica más recaídas o peores desenlaces.

7.7 TCGNS avanzado: QT de primera línea según riesgo IGCCCG (NSEM-6)

Conducta: buen riesgo (IS, IIA-S1, IIB-S1, IIC, IIIA)

- **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos** (ambos categoría 1 y preferidos).
- Régimen sin bleomicina si: >50 años, función renal disminuida o neumopatía; algunos prefieren EP × 4 ciclos en fumadores intensos.

Conducta: riesgo intermedio (IIIB)

- **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 1, preferido) o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 1)** si hay riesgo de complicaciones por bleomicina.
- Si el riesgo intermedio se debe **solo a lactato deshidrogenasa (LDH) 1.5–3 × límite superior de la normalidad (LSN)** → puede considerarse BEP × 3 ciclos o EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos.
- Considerar referencia a centro de alto volumen.

Conducta: riesgo pobre (IIIC)

- **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 1, preferido) o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos (categoría 1)** si hay riesgo de complicaciones por bleomicina.
- Referencia a centro de alto volumen **recomendada**.
- Coriocarcinoma predominante con subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) muy alta y metástasis pulmonares o cerebrales grandes → vigilancia estrecha por riesgo de hemorragia al iniciar quimioterapia (QT).

Conducta: primario mediastínico no seminomatoso

- Siempre riesgo pobre → **VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) o BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) con monitorización cuidadosa de la función pulmonar**.

Fundamento: buen riesgo

- Objetivo: limitar la toxicidad manteniendo la máxima eficacia.
- Ambos regímenes son bien tolerados y curan ~90% de los pacientes.
- Único ensayo comparativo directo: sin diferencia significativa en supervivencia global (SG), 96% con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos vs 92% con EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (P = .096), ni en supervivencia libre de eventos (91% vs 86%; P = .135).
- Elección según duración (9 vs 12 semanas) y toxicidad específica: bleomicina = disminución de la función pulmonar; cisplatino = neuropatía periférica e hipoacusia. Decisión compartida.

Fundamento: riesgo intermedio

- Curación ~70% con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos estándar.

Fundamento: riesgo pobre

- <50% logra respuesta completa duradera con BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 4 ciclos y hasta 50% muere por la enfermedad.

- Ensayo fase II aleatorizado (89 pacientes) BEP × 4 ciclos vs régimen intensivo CBOP/BEP (carboplatino, bleomicina, vincristina y cisplatino, seguido de BEP), mediana 63 meses:
 - Supervivencia libre de progresión (SLP) a 3 años 56% vs 39% (razón de riesgos [HR] 0.59; P = .079).
 - Supervivencia global (SG) a 3 años 65% vs 59% (HR 0.79; P = .49).
 - Sin diferencias de toxicidad; CBOP/BEP alcanzó el objetivo de respuesta (74% respuesta completa o parcial con marcadores negativos) y amerita un ensayo fase III.

7.8 TCGNS avanzado: manejo tras QT de primera línea (NSEM-6, NSEM-7)

Conducta: evaluación

- Tomografía computarizada (TC) con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste de tórax, abdomen y pelvis (C/A/P) + marcadores. **La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) no tiene papel** en la respuesta ni en masas residuales del tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS).

Conducta: respuesta completa (marcadores negativos y sin masa o masa <1 cm en eje transaxial)

- Estadío original IS → vigilancia.
- Estadío original T cualquiera N1–3 M0–1 → vigilancia, o linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) bilateral con preservación nerviosa en casos seleccionados (categoría 2B; p. ej., ganglios subcentimétricos con teratoma o saco vitelino en el primario).
- RPLND ≤4 semanas de la tomografía computarizada (TC) y ≤2 semanas de marcadores.

Conducta: respuesta parcial con alfafetoproteína (AFP) y subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) normales

- **Resección quirúrgica de todas las masas residuales** (centro de alto volumen).
 - Teratoma o necrosis → vigilancia.
 - Carcinoma embrionario, saco vitelino, coriocarcinoma o seminoma → quimioterapia (QT) **2 ciclos (EP [etopósido y cisplatino], TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], VIP [etopósido, ifosfamida y cisplatino] o VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino])**. **EP para enfermedad residual de bajo volumen.** Alternativa: vigilancia si la resección fue completa y todas las masas tenían <10% de células viables.
 - Teratoma con malignidad de tipo somático → terapia dirigida por histología y referencia a centro académico de alto volumen.

Conducta: respuesta parcial con alfafetoproteína (AFP) y/o subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) anormales (referencia a centro de alto volumen)

- **Elevados y en ascenso** → quimioterapia (QT) de segunda línea completa (TEST-F), o cirugía en casos muy seleccionados.
- **Elevados pero estables** → vigilancia estrecha, o cirugía en casos muy seleccionados.
- **Levemente elevados y normalizándose** → considerar resección de todas las masas residuales → manejo según histología como arriba.
- Casos muy seleccionados para cirugía:
 - enfermedad resecable limitada al retroperitoneo;
 - factores significativos que impiden la QT;
 - componentes quísticos.
- Marcadores elevados o en ascenso tras QT de primera o segunda línea → considerar **imagen cerebral y ecografía testicular** (metástasis cerebrales ocultas o primario contralateral).

Fundamento

- La histología de la masa resecada define el paso siguiente: teratoma o necrosis → vigilancia; elementos viables → quimioterapia (QT) de consolidación; malignidad de tipo somático → terapia dirigida por histología.
- † La imagen no distingue necrosis, teratoma y tumor viable en la masa residual, y el teratoma no responde a la QT; por eso se resecan todas las masas residuales.

7.9 Metástasis cerebrales (NSEM-6)

Conducta

- **Quimioterapia (QT) de primera línea como en riesgo pobre, ± radioterapia (RT), ± cirugía** si está clínicamente indicada y es factible.

Fundamento

- Relativamente raras y casi exclusivas de la histología no seminomatosa.
- Más frecuentes con: mayor carga sistémica; metástasis pulmonares, hepáticas y/u óseas; subunidad β de la gonadotropina coriónica humana (β-hCG) >5000 UI/L; síntomas neurológicos; recaída tras quimioterapia (QT) con cisplatino.
- Pronóstico malo: >50% muere en el primer año; peor aún con metástasis **metacrónicas** y otros factores adversos.
- Lorient et al. (tumores de células germinales no seminomatosos [TCGNS] de riesgo pobre ya tratados con QT, mediana 4.1 años):
 - 32% desarrolló metástasis cerebrales.
 - El cerebro fue el único sitio de progresión en el 54% y la primera progresión en el 19%.
 - Afectación cerebral más frecuente tras quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA; 29%) que tras BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino; 12%); se desconoce si se debe a menor penetración cerebral de los regímenes de dosis altas.
- Sin ensayos prospectivos; el manejo depende de preferencias institucionales.
- 25 pacientes con recaída y metástasis cerebrales progresivas tratados con terapia multimodal (QTDA con rescate de progenitores sola o con cirugía y/o radioterapia [RT] estereotáctica o holocraneal): 44% vivos sin evidencia de enfermedad a 24.5 meses → potencialmente curables.

7.10 TCGNS recurrente: segunda línea (NSEM-8)

Conducta: recaída temprana tras quimioterapia (QT) de primera línea (≤2 años del fin del tratamiento primario)

- **Ensayo clínico (preferido).**
- QT convencional: **VeIP (vinblastina, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos o TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos, o quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA).**
- Considerar cirugía si es resecable con marcadores normales o levemente elevados (sitio único resecable).
- Banco de semen si está indicado.

Conducta: recaída tardía (>2 años del fin del tratamiento primario)

- **Cirugía si es resecable, independientemente de los marcadores (preferida).**
- Ensayo clínico si es irresecable.

- Quimioterapia (QT) convencional (VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino] × 4 ciclos o TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino] × 4 ciclos) o quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA), considerando su **baja eficacia** en este contexto.
- Banco de semen.

Conducta: otras situaciones

- Sin quimioterapia (QT) previa → tratar según el riesgo del Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG; 7.7) + banco de semen.
- Solo BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo adyuvante previo → QT de primera línea (7.7); en pacientes seleccionados puede ser apropiada la linfadenectomía retroperitoneal (RPLND).
- Tratamiento en centros con experiencia; incluye cuidados de soporte y paliativos.

Fundamento

- Reciben segunda línea: los que recaen tras la primera línea y los que no logran respuesta completa duradera.
- Las recaídas tardías ocurren en 2–3% de los supervivientes y responden poco a la quimioterapia (QT) → cirugía.
- Lorch et al. (retrospectivo): quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) con carboplatino superior a QT convencional con cisplatino en supervivencia libre de progresión (SLP) a 2 años (50% vs 28%; $P < .001$) y supervivencia global (SG) a 5 años (53% vs 41%; $P < .001$).
- **Ensayo TIGER** (fase III, NCT02375204): TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) convencional vs paclitaxel + ifosfamida seguido de carboplatino + etopósido a dosis altas con rescate de progenitores, en progresión inequívoca tras QT de primera línea con cisplatino. Objetivo primario SG; secundarios SLP, respuesta, toxicidad, calidad de vida y correlatos biológicos. Reclutamiento completo; resultados pendientes.

7.11 TCGNS: manejo tras segunda línea (NSEM-9)

Conducta

- Evaluación: tomografía computarizada (TC) con contraste o resonancia magnética (RM) con y sin contraste de tórax, abdomen y pelvis (C/A/P) y otros sitios + marcadores (sin tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa [PET-FDG]).
- **Respuesta completa** (marcadores negativos, sin masa o <1 cm) → vigilancia, o linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) bilateral con preservación nerviosa en seleccionados (categoría 2B) seguida de vigilancia.
- **Respuesta parcial con marcadores normales** → resección de todas las masas residuales → vigilancia (sea teratoma/necrosis o tumor viable). Teratoma con malignidad de tipo somático → terapia dirigida por histología y centro de alto volumen.
- **Respuesta parcial con marcadores anormales:**
 - Elevados y en ascenso → **tercera línea** (TEST-G).
 - Elevados pero estables → vigilancia estrecha.
 - Levemente elevados y normalizándose → considerar resección de todas las masas residuales → vigilancia.

7.12 TCGNS: tercera línea (NSEM-10)

Conducta: tras quimioterapia (QT) convencional de primera y segunda línea

- Ensayo clínico, o **quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA; preferida)**, o considerar cirugía si hay un sitio único.

Conducta: tras quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) previa

- **Ensayo clínico (preferido)**, o quimioterapia (QT) convencional de tercera línea, o cirugía si hay un sitio único, o pruebas moleculares (secuenciación de nueva generación [NGS] más inmunohistoquímica [IHQ]; inestabilidad de microsatélites [MSI], sistema de reparación de errores de apareamiento [MMR] y carga mutacional tumoral [TMB]) para terapia dirigida por biomarcadores si hay progresión.

Conducta: recaída tardía (>2 años tras completar la segunda línea)

- **Cirugía si es resecable (preferida)**, o quimioterapia (QT) convencional o quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA; si no se recibió antes).

Fundamento

- Indicada ante progresión (masa en crecimiento o marcadores en ascenso) o recurrencia tras segunda línea.
- La elección considera los regímenes previos para mantener la eficacia y limitar la toxicidad.
- Pruebas moleculares también en pacientes con tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) que ya recibieron quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) o no son candidatos a ella.
- En TCGNS, la cirugía de un sitio único puede considerarse con independencia del tratamiento previo.

7.13 Teratoma con transformación maligna (malignidad de tipo somático)

Conducta

- **Resección quirúrgica preferida** siempre que sea factible.
- Estadio I con transformación maligna en el primario → **linfadenectomía retroperitoneal (RPLND)**.
- Estadio II–III → resección completa si es factible.
- Irresecable → **quimioterapia (QT) específica para la histología somática**.
- Transformación a **tumor neuroectodérmico de tipo embrionario (ENT)**, antes tumor neuroectodérmico primitivo (PNET):
 - Cirugía preferida; estadio I con histología ENT → considerar RPLND.
 - QT dirigida a ENT: **ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina (CAV) alternando con ifosfamida + etopósido (IE)**.
 - ENT en la pieza quirúrgica → considerar quimioterapia (QT) adyuvante CAV alternando con IE, **4 ciclos en total**.

Fundamento

- El teratoma es un tejido pluripotente capaz de desdiferenciarse a neoplasias somáticas.
- Los sarcomas o carcinomas derivados del teratoma suelen ser resistentes a la quimioterapia (QT) y tienen mal pronóstico.
- La transformación es más frecuente en enfermedad metastásica ya tratada con QT, pero puede verse sin QT previa.

- La linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) en estadio I busca erradicar micrometástasis retroperitoneales y reducir el riesgo de recaída.
- La transformación por línea mesodérmica da un tumor primitivo de células pequeñas, redondas y azules (tumor neuroectodérmico de tipo embrionario [ENT]), resistente a la QT con cisplatino; la QT dirigida a ENT logra respuestas objetivas.

7.14 Primarios extragonadales

Conducta

- Retroperitoneo o mediastino: mismo tratamiento sistémico y mismo manejo de masas residuales que los testiculares.
- Seminoma mediastínico: según el riesgo, como el gonadal (EP [etopósido y cisplatino] × 4 ciclos o BEP [bleomicina, etopósido y cisplatino] × 3 ciclos).
- No seminoma mediastínico: riesgo pobre; VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) o BEP con monitorización cuidadosa de la función pulmonar.
- Referencia a centros de alto volumen por su rareza.

8. Quimioterapia: esquemas, dosis, mecanismos y criterios de elección

8.1 Mecanismos de acción y toxicidades de los fármacos

Cisplatino (base de toda quimioterapia [QT] curativa de primera y segunda línea)

- † Mecanismo: el platino forma aductos covalentes con el ADN (sobre todo en el N7 de guaninas), con entrecruzamientos intra e intercatenarios que bloquean la replicación y la transcripción e inducen apoptosis. La especial sensibilidad del tumor de células germinales (TCG) se atribuye a su baja capacidad de reparación del ADN por escisión de nucleótidos y a un p53 no mutado con respuesta apoptótica intensa.
- Toxicidad (fuente): hipoacusia y daño auditivo, neuropatía periférica, enfermedad cardiovascular, hipertensión; segundas neoplasias de forma dosis-dependiente. † También nefrotoxicidad tubular (requiere hidratación), hipomagnesemia y emesis intensa.

Etopósido

- † Mecanismo: inhibidor de la topoisomerasa II; estabiliza el complejo ADN-enzima escindido e impide la religación, lo que genera roturas de doble cadena; activo en fases S tardía y G2. Su efecto depende del esquema (exposición prolongada), lo que fundamenta la vía oral diaria en tercera línea.
- Toxicidad: mielosupresión; segundas neoplasias dosis-dependientes (fuente). † Leucemia secundaria característica.

Bleomicina

- † Mecanismo: glucopéptido que quela hierro y genera radicales libres de oxígeno que producen roturas de cadena simple y doble del ADN; actúa en G2/M y es poco mielosupresora. La enzima que la inactiva (bleomicina hidrolasa) es escasa en pulmón y piel, lo que explica la toxicidad pulmonar.
- Toxicidad (fuente): **neumonitis y disminución de la función pulmonar**. Se elimina por vía renal: con tasa de filtración glomerular (TFG) reducida el aclaramiento es más lento, aumenta la exposición y la toxicidad.
- Mayor susceptibilidad: TFG reducida o limítrofe, edad >50 años (declive de la función renal), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otra neumopatía; algunos oncólogos la evitan en fumadores intensos.

Ifosfamida (VIP [etopósido, ifosfamida y cisplatino], TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino], TI-CE [paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas])

- † Mecanismo: alquilante (oxazafosforina); profármaco activado por el citocromo P450 hepático a mostaza de ifosfamida, que produce entrecruzamientos del ADN. Su metabolito acroleína causa cistitis hemorrágica y el cloroacetaldehído, encefalopatía y nefrotoxicidad tubular.
- Siempre con **protección de mesna** (fuente). † El mesna es un tiol que neutraliza la acroleína en la vejiga.
- Regímenes con ifosfamida: alto riesgo de neutropenia febril → **factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) obligatorio** (fuente). † El G-CSF estimula la proliferación y diferenciación de precursores de neutrófilos y acorta la neutropenia.

Vinblastina (VeIP)

- † Mecanismo: alcaloide de la vinca; se une a la tubulina e impide la polimerización de los microtúbulos, deteniendo la mitosis en metafase. Toxicidad: mielosupresión, neuropatía, estreñimiento.

Paclitaxel (TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], TI-CE [paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas], tercera línea)

- † Mecanismo: taxano; estabiliza los microtúbulos impidiendo su despolimerización, con detención mitótica. Toxicidad: neuropatía, hipersensibilidad (premedicación), mielosupresión.

Carboplatino (estadio I de seminoma, quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos [QTDA])

- † Mecanismo: el mismo de los aductos de platino, con menor oto, nefro y neurotoxicidad que el cisplatino y mayor mielosupresión. † En enfermedad metastásica no sustituye al cisplatino en primera línea (ensayos aleatorizados demostraron su inferioridad).
- Dosificación por área bajo la curva (AUC; fuente): **$\text{dosis (mg)} = \text{AUC} \times (\text{tasa de filtración glomerular [TFG] en mL/min} + 25)$** ; AUC 7 en seminoma estadio I; AUC 7–8 en TI-CE (paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas).
- Toxicidad observada: neutropenia grado 3–4 (4%) y trombocitopenia (3%) en Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) 01/10.

Gemcitabina (tercera línea)

- † Mecanismo: análogo de la desoxicitidina; su trifosfato se incorpora al ADN (terminación de cadena) y su difosfato inhibe la ribonucleótido reductasa.

Oxaliplatino (tercera línea)

- † Mecanismo: platino con diaminociclohexano; forma aductos voluminosos que el sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) reconoce de forma distinta, lo que le confiere actividad parcial en tumores resistentes a cisplatino. Toxicidad: neuropatía sensitiva (aguda por frío y acumulativa).

Quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA)

- † Fundamento: la respuesta del tumor de células germinales (TCG) a carboplatino y etopósido depende de la dosis; las dosis mieloablativas solo son tolerables con reinfusión de progenitores hematopoyéticos autólogos de sangre periférica.

8.2 Primera línea (TEST-E)

BEP: bleomicina, etopósido y cisplatino (preferido)

- Etopósido 100 mg/m² por vía intravenosa (IV) días 1–5.
- Cisplatino 20 mg/m² IV días 1–5.
- Bleomicina 30 unidades IV semanal, días 1, 8 y 15 (o días 2, 9 y 16).
- Cada 21 días. BEP × 3 ciclos = 9 semanas; BEP × 4 ciclos = 12 semanas.
- Indicaciones:
 - Buen riesgo: × 3 (categoría 1).
 - Intermedio y pobre: × 4 (categoría 1, preferido).
 - Seminoma IIA/IIB: × 3.

EP: etopósido y cisplatino (preferido)

- Etopósido 100 mg/m² por vía intravenosa (IV) días 1–5; cisplatino 20 mg/m² IV días 1–5; cada 21 días.
- Opción **solo** para:
 - pacientes de buen riesgo (× 4);
 - estadio patológico II (adyuvante tras linfadenectomía retroperitoneal [RPLND], × 2);
 - tumor viable en la cirugía tras quimioterapia (QT) de primera línea (× 2).
- EP × 4 ciclos = 12 semanas.

VIP: etopósido, ifosfamida y cisplatino (otro régimen recomendado)

- Etopósido 75 mg/m² por vía intravenosa (IV) días 1–5; ifosfamida 1200 mg/m² días 1–5 con mesna; cisplatino 20 mg/m² IV días 1–5; cada 21 días.
- Indicaciones: riesgo intermedio o pobre (× 4) con contraindicación para bleomicina; tumor viable en la cirugía tras quimioterapia (QT) de primera línea (× 2).
- Alto riesgo de neutropenia febril → factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF).

Por qué preferir cada esquema

- **BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 3 ciclos vs EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (buen riesgo):** eficacia equivalente (supervivencia global [SG] 96% vs 92%, $P = .096$; supervivencia libre de eventos 91% vs 86%, $P = .135$), ~90% de curación. BEP es 3 semanas más corto; EP evita la toxicidad pulmonar de la bleomicina. Decisión compartida según edad, función renal y pulmonar, tabaquismo y preferencia.
- **BEP × 4 ciclos sobre VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos (intermedio y pobre):** ambos categoría 1, pero VIP tiene más riesgo de neutropenia febril y requiere factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF); se reserva para contraindicación de bleomicina y para el primario mediastínico no seminomatoso (con vigilancia pulmonar).
- **Intermedio solo por lactato deshidrogenasa (LDH) 1.5–3 × límite superior de la normalidad (LSN):** puede desescalar a BEP × 3 ciclos o EP × 4 ciclos.
- **Seminoma de buen riesgo con LDH >2.5 × LSN:** considerar intensificación (p. ej., BEP × 3 ciclos + EP × 1 ciclo).
- **EP × 2 ciclos adyuvante tras linfadenectomía retroperitoneal (RPLND; pN1–pN2):** reduce la recaída de >50% a <1% en pN2–pN3 con menos ciclos.
- **EP × 2 ciclos para tumor viable residual de bajo volumen:** menor toxicidad que los regímenes con ifosfamida.

8.3 Carboplatino monoagente y carboplatino + RT (seminoma)

Conducta

- Estadio I: carboplatino **con área bajo la curva (AUC) 7×1 o $\times 2$ ciclos** (dosis en mg = $7 \times$ (tasa de filtración glomerular [TFG] + 25)), con imagen ≤ 4 semanas antes.
- Estadio IIA/IIB < 3 cm: carboplatino (1 ciclo) seguido de radioterapia (RT) de ganglios afectados (categoría 2B).
- Recaída tras carboplatino → quimioterapia (QT) de primera línea basada en cisplatino.

Por qué

- Frente a la radioterapia (RT): no inferior en supervivencia libre de recaída (SLR; 5 años 94.7% vs 96%), menos letargo y menos días de baja laboral, una muerte por seminoma con RT y ninguna con carboplatino.
- 2 ciclos reducen la recaída cruda frente a 1 ciclo (1.5% vs 5%), sobre todo en tumores grandes; sin datos aleatorizados, ninguno es preferido.
- Datos de toxicidad a largo plazo limitados.

8.4 Segunda línea (TEST-F)

TIP: paclitaxel, ifosfamida y cisplatino (convencional, preferido)

- Paclitaxel 250 mg/m² por vía intravenosa (IV) día 1.
- Ifosfamida 1500 mg/m² IV días 2–5 con mesna.
- Cisplatino 25 mg/m² IV días 2–5.
- Cada 21 días $\times 4$. Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) obligatorio.

VeIP: vinblastina, ifosfamida y cisplatino (convencional, preferido)

- Vinblastina 0.11 mg/kg por vía intravenosa (IV) días 1–2.
- Ifosfamida 1200 mg/m² IV días 1–5 con mesna.
- Cisplatino 20 mg/m² IV días 1–5.
- Cada 21 días $\times 4$. Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) obligatorio.

Carboplatino/etopósido a dosis altas (preferido)

- Carboplatino 700 mg/m²/día por vía intravenosa (IV) y etopósido 750 mg/m²/día IV, días –5, –4 y –3 antes de la infusión de progenitores de sangre periférica.
- **2 ciclos.**

TI-CE: paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas (preferido)

- Fase de movilización:
 - Paclitaxel 200 mg/m² por vía intravenosa (IV) en 24 horas, día 1.
 - Ifosfamida 2000 mg/m² en 4 horas con mesna, días 2–4.
 - Cada 14 días $\times 2$ ciclos.
- Seguido de fase de dosis altas:
 - Carboplatino con área bajo la curva (AUC) 7–8 IV en 60 minutos, días 1–3.
 - Etopósido 400 mg/m² IV, días 1–3.
 - Con rescate de progenitores a intervalos de 14–21 días $\times 3$ ciclos.

Por qué

- TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) y VeIP (vinblastina, ifosfamida y cisplatino) combinan cisplatino con ifosfamida (y paclitaxel o vinblastina), fármacos no usados en primera línea, en pacientes aún

sensibles a platino.

- La quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) se basa en la superioridad retrospectiva frente a la quimioterapia (QT) convencional (supervivencia libre de progresión [SLP] a 2 años 50% vs 28%; supervivencia global [SG] a 5 años 53% vs 41%); el ensayo TIGER definirá la mejor opción.
- Recaída tardía del tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS): la QT tiene baja eficacia → cirugía preferida si es resecable.

8.5 Tercera línea (TEST-G)

Sin quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) previa

- Preferidos: QTDA (carboplatino/etopósido o TI-CE [paclitaxel e ifosfamida seguidos de carboplatino y etopósido a dosis altas], mismas dosis que en segunda línea).
- Otros recomendados: los regímenes listados abajo.
- Si la segunda línea fue TIP (paclitaxel, ifosfamida y cisplatino) o VelP (vinblastina, ifosfamida y cisplatino), la quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) es la tercera línea preferida.

Con quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) previa

- Preferidos: los regímenes listados abajo.

Regímenes de tercera línea (paliativos, para enfermedad multitratada, resistente o refractaria a cisplatino)

- **Gemcitabina/oxaliplatino/paclitaxel:** gemcitabina 800 mg/m² por vía intravenosa (IV) en 30 min días 1 y 8; paclitaxel 80 mg/m² IV en 60 min días 1 y 8; oxaliplatino 130 mg/m² IV en 2 h día 1; ciclos de 21 días × 8.
- **Gemcitabina/oxaliplatino (GEMOX):** gemcitabina 1000–1250 mg/m² IV en 30 min días 1 y 8, seguida de oxaliplatino 130 mg/m² IV en 2 h día 1; ciclos de 21 días hasta progresión o toxicidad inaceptable.
- **Gemcitabina/paclitaxel:** gemcitabina 1000 mg/m² IV en 30 min días 1, 8 y 15; paclitaxel 100 mg/m² IV en 60 min días 1, 8 y 15; ciclos de 28 días × 6.
- **Etopósido oral:** 50–100 mg por vía oral (VO) diarios días 1–21; ciclos de 28 días hasta progresión o toxicidad inaceptable.
- **Terapias pan-cáncer agnósticas de tumor** ante mutaciones accionables. La versión 2.2026 retiró la mención específica de pembrolizumab (alta inestabilidad de microsatélites [MSI-H] o deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento [dMMR], o carga mutacional tumoral alta [TMB-H]) como régimen y la sustituyó por esta indicación genérica, guiada por pruebas moleculares (secuenciación de nueva generación [NGS] + inmunohistoquímica [IHQ]).

Por qué / evidencia

- GEMOX (gemcitabina y oxaliplatino): estudios fase II en enfermedad recurrente o resistente a cisplatino; es seguro y puede aumentar la supervivencia libre de enfermedad a largo plazo.
- Gemcitabina + paclitaxel: fase II prometedora; supervivencia libre de enfermedad a largo plazo en pacientes que progresaron tras quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA) sin exposición previa a paclitaxel ni gemcitabina.
- Gemcitabina/oxaliplatino/paclitaxel: fase II en tumores resistentes; respuesta global 51%, respuesta completa 5%, toxicidad aceptable; un segundo estudio con resultados similares.
- Etopósido oral a dosis altas: eficaz en fase II tras regímenes con cisplatino/etopósido.
- Regímenes publicados, no recomendados formalmente pero útiles en circunstancias raras:

- Paclitaxel/cisplatino/gemcitabina (22 pacientes): remisión parcial 36%; supervivencia global (SG) mediana 13.5 meses; trombocitopenia y neutropenia grado 3–4 en 68%, anemia en 41%; 18% sin enfermedad a largo plazo (≥ 6 años).
- Cisplatino/epirrubicina (30 pacientes con ≥ 1 régimen previo con cisplatino): 9 remisiones completas; toxicidad sobre todo hematológica.
- Doxorrubicina/paclitaxel/cisplatino (35 pacientes): con intención no paliativa, respuesta objetiva 37.5%, supervivencia libre de progresión (SLP) mediana 4.3 meses, SG 13.1 meses; con intención paliativa, respuesta 9%, SLP 0.92 meses, SG 5.2 meses; reducción de dosis en 14%, mielosupresión frecuente.

8.6 Susceptibilidad del tumor y del paciente: resumen de criterios de elección

Del tumor

- Seminoma y tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) viable: muy sensibles al platino (curación ~90% en buen riesgo, ~70% en intermedio, <50% de respuesta completa duradera en riesgo pobre).
- Teratoma: † quimiorresistente → cirugía de masas residuales.
- Malignidad de tipo somático y tumor neuroectodérmico de tipo embrionario (ENT): resistentes a la quimioterapia (QT) con cisplatino → cirugía; si irresecable, QT según la histología (CAV [ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina] alternando con IE [ifosfamida y etopósido] para ENT).
- Recaída tardía (>2 años): baja respuesta a la QT → cirugía.
- Metástasis cerebrales: posible menor penetración de la quimioterapia a dosis altas con rescate de progenitores hematopoyéticos (QTDA); multimodalidad.

Del paciente

- Riesgo de toxicidad por bleomicina (tasa de filtración glomerular [TFG] reducida o limítrofe, >50 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC]/neumopatía, tabaquismo intenso) → EP (etopósido y cisplatino) × 4 ciclos (buen riesgo) o VIP (etopósido, ifosfamida y cisplatino) × 4 ciclos (intermedio o pobre).
- Regímenes con ifosfamida (VIP, TIP [paclitaxel, ifosfamida y cisplatino], VeIP [vinblastina, ifosfamida y cisplatino]) → factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) obligatorio.
- Contraindicaciones de radioterapia (RT) primaria en seminoma estadio II: riñón en herradura (pélvico), enfermedad inflamatoria intestinal, RT previa.
- Fertilidad: banco de semen previo; esperar ≥ 6 meses tras la quimioterapia (QT) para concebir (hasta 2 años con extrema cautela).
- Toxicidad tardía de la QT con cisplatino: hipoacusia, enfermedad cardiovascular, hipertensión, neuropatía, segundas neoplasias.

9. Principios de cirugía (TEST-H)

9.1 Principios generales de la RPLND

Conducta

- Considerar referencia a centros de alto volumen.
- Disección de la masa, del tejido linfático alrededor y por detrás de los grandes vasos (aorta, vena cava inferior) y del cordón espermático afectado.

- Técnica "split and roll": identificación y ligadura secuencial de los vasos lumbares para extirpar todo el tejido linfático.
- **Priorizar la preservación nerviosa** cuando sea clínicamente apropiado, con conocimiento de la neuroanatomía eyaculatoria: cadena simpática, fibras simpáticas posganglionares de T12–L2 y plexo hipogástrico.
- Banco de semen preoperatorio si la fertilidad futura es relevante.
- La disección por plantilla (template) también puede considerarse.
- **Nunca comprometer la eficacia oncológica para conservar la eyaculación.**
- Revisar cuidadosamente la imagen previa y posterior a la quimioterapia (QT) en busca de anomalías vasculares o variantes anatómicas.
- Recuperación mejorada: anestesia regional, antagonistas de receptores μ -opioides de acción periférica.

9.2 RPLND primaria

Conducta

- Intención curativa a largo plazo; puede ampliarse el campo de resección durante la cirugía si se confirma cáncer en el transoperatorio.
- Abordaje mínimamente invasivo (laparoscópico o robótico): casos seleccionados en centros de alto volumen, con principios oncológicos idénticos a la cirugía abierta.
- Tiempo: ≤ 4 semanas de la tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) y ≤ 2 semanas de marcadores normales.

Indicaciones (resumen)

- Tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) estadio I (sin o con factores de riesgo).
- TCGNS IIA con marcadores negativos.
- TCGNS IIB seleccionado (zona de aterrizaje, predominio de teratoma, marcadores normales).
- Seminoma IIA y IIB no voluminoso < 3 cm (categoría 2B para 2–3 cm).
- Malignidad de tipo somático en estadio I–II (preferida).

9.3 RPLND post-QT

Conducta

- Indicada en tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) metastásico con masa retroperitoneal residual (≥ 1 cm en imagen axial) tras la quimioterapia (QT) y con **marcadores normalizados**.
- Puede requerir procedimientos adicionales, resección de estructuras adyacentes y equipos quirúrgicos multidisciplinarios.
- **Plantilla bilateral completa** a considerar firmemente en todos los pacientes:
 - límite superior: vasos hiliares renales;
 - límites laterales: uréteres;
 - límite inferior: arterias ilíacas comunes.
- Plantillas modificadas: opción en pacientes seleccionados de buen riesgo según el Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG) con enfermedad confinada a las zonas de aterrizaje primarias.
- Abordaje mínimamente invasivo: pocos datos a largo plazo; solo casos muy seleccionados en centros de alto volumen.

- Reoperación, recaída tardía, transformación maligna o post-segunda línea: cirugía extraordinariamente compleja → equipo multidisciplinario experimentado.

Fundamento

- Mayor carga tumoral implica mayor probabilidad de enfermedad bilateral → plantilla bilateral.
- La preservación nerviosa conserva la eyaculación anterógrada en ~90%.

10. Principios de radioterapia en seminoma puro (TEST-C)

10.1 Principios generales

Conducta

- Campos más pequeños y dosis más bajas que en el pasado.
- **Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT) con campos anteroposterior-posteroanterior (AP-PA)** basada en tomografía computarizada (TC): menor dosis media y dosis recibida por el 50% del volumen (D50%) en riñones, hígado e intestino que la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) → posible menor riesgo de segundas neoplasias en esos órganos; la **IMRT no es necesaria**. Puede considerarse terapia con protones.
- Iniciar cuando la herida de la orquiectomía haya cicatrizado por completo.
- Tratar 5 días por semana.
- Fracción perdida: mantener la misma dosis total y el mismo tamaño de fracción, prolongando ligeramente el tiempo total.
- Profilaxis antiemética al menos 2 horas antes de cada fracción (algunos casos requieren dosis más frecuentes).
- Análisis seminal y banco de semen antes del tratamiento adyuvante.
- Simulación por TC sin contraste, en decúbito supino, brazos a los costados; puede inmovilizarse con molde.
- **Protector escrotal** en todos los pacientes, excepto tras orquiectomía bilateral.
- Aceleradores lineales con fotones >6 megavoltios (MV) cuando sea posible.

10.2 Estadío I

Esquemas de dosis

Dosis total (Gy)	Dosis por fracción (Gy)	Fracciones
20 (preferido)	2.0	10
25.5	1.5	17
19.8	1.8	11
21.6	1.8	12

Campos para-aórticos (para-aortic strip)

- Sin cirugía pélvica ni escrotal previa: campos anteroposterior-posteroanterior (AP-PA) opuestos, de igual peso.
- Objetivo: ganglios retroperitoneales, no necesariamente los hiliares renales ipsilaterales.
- Límite superior: borde inferior del cuerpo vertebral T10/T11.
- Límite inferior: borde inferior del cuerpo vertebral L5.
- Límites laterales: ~10 cm de ancho, incluyendo las puntas de las apófisis transversas.

- Riñones mediales: bloques renales pequeños a nivel de T12. Restricciones:
 - Dosis recibida por el 50% del volumen (D50%) de cada riñón ≤ 8 Gy ($\leq 50\%$ de cada riñón puede recibir ≥ 8 Gy).
 - Riñón único: dosis recibida por el 15% del volumen (D15%) ≤ 20 Gy.
- Alternativa vascular (tomografía computarizada [TC] sin contraste):
 - Contornear aorta y vena cava inferior con margen de 1.2–1.9 cm para el volumen blanco clínico (CTV; ganglios para-aórticos, paracavos, interaortocavos y preaórticos).
 - Volumen blanco de planificación (PTV) = CTV + 0.5 cm en todas las direcciones (errores de posicionamiento).
 - Margen de 0.7 cm del PTV al borde del bloque (penumbra).

Consideración especial

- Cirugía pélvica ipsilateral previa (herniorrafia inguinal, orquidopexia): altera el drenaje linfático del testículo → irradiar ganglios ilíacos e inguinales ipsilaterales, incluida la cicatriz quirúrgica, aun en estadio I.

10.3 Estadio IIA/IIB

Conducta

- **No dar radioterapia (RT) primaria** si hay riñón en herradura (pélvico), enfermedad inflamatoria intestinal o RT previa.
- Dos fases anteroposterior-posteroanterior (AP-PA) consecutivas, sin pausa entre ellas.

Fase 1: campos en "pata de perro" modificados (Classen, preferidos)

- Dosis: 20–25.5 Gy (fraccionamientos de la tabla 10.2).
- Objetivo: ganglios retroperitoneales e ilíacos proximales ipsilaterales (ilíacos comunes, externos e internos proximales) hasta el techo del acetábulo.
- Límite superior: borde inferior de T10/T11.
- Límite inferior: techo del acetábulo.
- Borde medial de la porción inferior: desde la punta de la apófisis transversa contralateral de L5 hacia el borde medial del agujero obturador ipsilateral.
- Borde lateral de la porción inferior: desde la punta de la apófisis transversa ipsilateral de L5 hasta el borde superolateral del acetábulo ipsilateral.
- Preferible contornear aorta y vena cava inferior (desde T10/T11) y arterias y venas ilíacas ipsilaterales hasta el techo del acetábulo, con los mismos márgenes que en estadio I (volumen blanco clínico [CTV] 1.2–1.9 cm; volumen blanco de planificación [PTV] +0.5 cm; bloque +0.7 cm).
- No es necesario incluir los ganglios inguinales ipsilaterales ni la cicatriz inguinal, salvo cirugía pélvica ipsilateral previa.

Fase 2: sobreimpresión (cone down) a enfermedad macroscópica

- Fracciones diarias de 1.8–2.0 Gy hasta una dosis total acumulada de:
 - **30 Gy** en IIA (ganglio 1–2 cm);
 - **36 Gy** en IIB (ganglio 2–3 cm).
- Contornear la masa ganglionar (volumen tumoral macroscópico [GTV]) con margen uniforme de 2 cm al borde del bloque.
- Sin radioterapia (RT) mediastínica profiláctica.

11. Principios de imagen y evaluación de respuesta (TEST-I)

Conducta: estadificación

- Tomografía computarizada (TC) de abdomen/pelvis con contraste (o resonancia magnética [RM] con y sin contraste) y radiografía de tórax ≤ 4 semanas antes de quimioterapia (QT), linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) o radioterapia (RT).
- TC de tórax si la TC abdominopélvica o la radiografía son anormales.

Conducta: respuesta

- Seminoma: considerar tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC; base del cráneo a mitad del muslo) para masa residual **>3 cm**, al menos 6 semanas tras la quimioterapia (QT).
 - Negativa: muy tranquilizadora.
 - Positiva: resección o biopsia guiada, o esperar 6–12 semanas y repetir; si persiste positiva, resección o biopsia.
- No seminoma: tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM); la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) no tiene papel.

Conducta: vigilancia

- La resonancia magnética (RM) con y sin contraste puede sustituir a la tomografía computarizada (TC) de abdomen/pelvis; el protocolo debe incluir ganglios retroperitoneales y pélvicos.
- Usar la **misma modalidad** (TC o RM) durante todo el seguimiento.
- Estadío I: radiografía de tórax junto con la TC abdominopélvica; no hace falta más imagen torácica en circunstancias normales. TC de tórax con contraste si hay síntomas torácicos.

Fundamento

- Trial of Imaging and Schedule in Seminoma Testis (TRISST; 669 pacientes con seminoma estadio I): 7 tomografías computarizadas (TC) vs 7 resonancias magnéticas (RM) vs 3 TC vs 3 RM. Con mediana de 72 meses:
 - Recaída 12%, casi todas detectadas en la imagen programada y muy pocas después de 3 años.
 - 81% de respuesta completa al tratamiento de la recaída; sin muertes por tumor.
 - Supervivencia libre de enfermedad (SLE) y supervivencia global (SG) a 5 años similares → no inferioridad de la RM y del esquema reducido de TC.
 - Radiografía de tórax de poco valor en estadio I:
 - Seminoma (886 pacientes, 83 recaídas): ninguna detectada solo por radiografía.
 - No seminoma (561 pacientes, 76 recaídas): todas detectadas por marcadores y/o TC.
 - Revisión de ~560 pacientes: 76 recaídas, solo 4 en tórax y 1 con radiografía anormal (con alfafetoproteína [AFP] elevada).
 - En seminoma estadio I en vigilancia, los marcadores son opcionales: la recaída solo por marcadores es rara y en una gran base prospectiva la medición rutinaria no adelantó el diagnóstico.
 - Tras adyuvancia (radioterapia [RT] o carboplatino), la recaída después de 3 años es rara (0.2% en metaanálisis de 2466 pacientes) → TC anual solo los primeros 3 años.
-

12. Seguimiento (TEST-A, TEST-B)

Conducta general

- Ningún plan sirve para todos: individualizar según sitios y biología de la enfermedad y tiempo en tratamiento; puede extenderse más allá de 5 años.
- Reevaluar ante síntomas o signos nuevos o que empeoran, sin importar el intervalo.
- Ecografía testicular ante cualquier exploración equívoca.
- Tomografía computarizada o resonancia magnética (TC/RM) no recomendada más allá de 5 años salvo indicación clínica.
- Radiografía de tórax para seguimiento rutinario; tomografía computarizada (TC) de tórax con contraste si hay síntomas torácicos.
- Las tablas usan abreviaturas definidas al inicio de cada subsección (12.1 y 12.2).

12.1 Seminoma

Abreviaturas de las tablas: EF = historia clínica y exploración física; TC = tomografía computarizada o resonancia magnética de abdomen ± pelvis; Rx = radiografía de tórax; m = meses entre controles; Clín. = según indicación clínica.

Tabla 1. Estadio I, vigilancia tras orquiectomía (marcadores opcionales; Rx según clínica)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF	4–6 m	6 m	6–12 m	Anual	Anual
TC	4–6 m	6 m	6–12 m	12–24 m	12–24 m

Tabla 2. Estadio I tras adyuvancia (carboplatino o radioterapia [RT]) (marcadores opcionales; Rx según clínica)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF	6–12 m	6–12 m	Anual	Anual	Anual
TC	Anual	Anual	Anual	Clín.	Clín.

Tabla 3. IIA y IIB no voluminoso tras radioterapia (RT) y/o quimioterapia (QT) (asume sin masa residual o masa <3 cm y marcadores normales)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF	3 m	6 m	6 m	6 m	6 m
TC	3 m y 9 o 12 m	Anual	Anual	Clín.	Clín.
Rx	6 m	6 m	Clín.	Clín.	Clín.

Tabla 4. Estadio II tras linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria, sin quimioterapia (QT) adyuvante

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF	4 m	6 m	6 m	6 m	6 m
TC	4 m	6 m	Anual	Clín.	Clín.
Rx	4 m	6 m	Anual	Clín.	Clín.

Tabla 5. Estadío II tras linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria y quimioterapia (QT) adyuvante

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF	3 m	6 m	6 m	6 m	6 m
TC	6 m	Anual	Clín.	Clín.	Clín.
Rx	6 m	Anual	Clín.	Clín.	Clín.

Tabla 6. IIB voluminoso, IIC y III tras quimioterapia (QT) (EF con marcadores)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	2–4 m	3–6 m	6 m	6 m	Anual
TC	4 m	6 m	Anual	Anual	Clín.
Rx	4 m	6 m	Anual	Anual	Anual

- Masa residual >3 cm con tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) negativa: resonancia magnética (RM) con y sin contraste o tomografía computarizada (TC) abdominopélvica con contraste cada 6 meses el primer año y luego anual hasta 5 años (se ha encontrado tumor viable en masas >3 cm con PET negativa).
- Masas residuales: puede requerirse imagen más frecuente. Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) según clínica.
- Enfermedad supradiaphragmática al diagnóstico: añadir TC de tórax con contraste en los años 1 y 2.
- Recaída → segunda línea (6.7).

12.2 No seminoma

Abreviaturas de las tablas: EF = historia clínica y exploración física; TC = tomografía computarizada o resonancia magnética de abdomen ± pelvis; Rx = radiografía de tórax; m = meses entre controles; Clín. = según indicación clínica.

Tabla 7. Estadío I sin factores de riesgo, vigilancia activa

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	2–3 m	3 m	4–6 m	6 m	Anual
TC	4–6 m	6 m	Anual	12–24 m	12–24 m
Rx	Meses 4 y 12	Anual	Clín.	Clín.	Clín.

Tabla 8. Estadío I con factores de riesgo, vigilancia activa

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	2 m	3 m	4–6 m	6 m	Anual
TC	4 m	4–6 m	6 m	Anual	Clín.
Rx	4 m	4–6 m	6 m	Anual	Clín.

Tabla 9. Estadío IA/IB tras BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) × 1 ciclo o linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria (si estadío patológico I; si patológico II, ver Tabla 11)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	3 m	3 m	6 m	6 m	Anual
TC	Anual	Anual	Clín.	Clín.	Clín.
Rx	6–12 m	Anual	Clín.	Clín.	Clín.

- La tomografía computarizada (TC) del año 2 es opcional tras RPLND primaria.

Tabla 10. Estadio II–III tras quimioterapia (QT) ± cirugía

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	2 m	3 m	6 m	6 m	6 m
TC	4–6 m	6–12 m	Anual	Clín.	Clín.
Rx	4–6 m	6–12 m	Clín.	Clín.	Clín.

- Respuesta parcial sin candidatura quirúrgica: imagen más frecuente.
- Estadio clínico II con linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) post-QT y pN0 o pN1 de teratoma puro: una sola tomografía computarizada (TC) a los 3–4 meses posoperatorios y luego según clínica.
- TC de tórax con contraste si hubo enfermedad supradiagráfica basal.
- Considerar marcadores anuales en los años 5–10 y luego según clínica.
- Años 4–5: TC según clínica en pacientes con masas residuales no resecaadas o resecaadas con cáncer viable.
- Rx opcional en los meses 36 y 48.
- Recaída → segunda (7.10) o tercera línea (7.12).

Tabla 11. Estadio patológico IIA/B/C tras linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria y quimioterapia (QT) adyuvante

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	4–6 m	6 m	Anual	Anual	Anual
TC	A los 4 m de la RPLND	Clín.	Clín.	Clín.	Clín.
Rx	6 m	Anual	Anual	Anual	Anual

- pN0 o pN1 de teratoma puro: una sola tomografía computarizada (TC) a los 3–4 meses y luego según clínica.
- Recaída → segunda línea (7.10).

Tabla 12. Estadio patológico IIA/B tras linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) primaria, sin quimioterapia (QT) adyuvante (asume resección completa)

Estudio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
EF + marcadores	2 m	3 m	4 m	6 m	Anual
TC	A los 4 m	Anual	Clín.	Clín.	Clín.
Rx	2–4 m	3–6 m	Anual	Anual	Anual

- Estadio patológico IIC: imagen más frecuente.
- Estadio clínico IIA/IIB con pN0 (sin cáncer ni teratoma; estadio patológico I): volver al esquema de tumor de células germinales no seminomatoso (TCGNS) de bajo riesgo, con una sola tomografía computarizada (TC) posoperatoria hacia el mes 4 (Tabla 9).
- Frecuencia mayor que la Tabla 11 por la mayor tasa de recaída sin QT adyuvante.
- Recaída → QT de primera línea según riesgo (7.7).